

基于优化算法的蔬菜商品定价与补货决策问题

摘要

生鲜商超中的蔬菜类商品保鲜期较短，商超一般会根据市场需求情况和市场批发价的变化决定补货和定价策略。本文对蔬菜类商品的**补货和定价优化模型**进行研究，以商超收益最大为目标，综合考虑存在的约束条件，建立蔬菜类商品的自动定价与补货的优化模型，通过**蒙特卡罗模拟**、**遗传算法**等求出补货和定价策略。

针对问题一中的分布规律，对附件二销售流水进行量化分析，通过箱线图、直方图和扇形图实现数据可视化，进行**描述性统计**，得出不同蔬菜品类及不同单品之间的分布规律：花叶类、辣椒类和食用菌类的销量占比较高，分别为 42%、19%和 16%；花菜类、水生根茎类和茄类的总销量占比较少；通过建立**时间序列拟合模型**得到各蔬菜品类及单品的销售量随时间变化的分布规律，如：六种蔬菜品类的日销售总量具有季节性成分的周期性变化；苋菜单品的时间序列与**简单季节性模型**拟合优度高，具有稳定季节成分，且无长期趋势的时间分布规律。

针对问题一分析相互关系，利用**典型相关分析**得到蔬菜品类的相互关系，通过**典型相关系数**反应蔬菜品类的相关性，如：花菜类和茄类的相关系数大，则相关性较强；利用**斯皮尔曼相关系数**得到蔬菜单品的相互关系，如：蔬菜单品中苋菜和竹叶菜的相关系数为 0.72，表明二者的相关性较强。

针对问题二中的第一问，首先通过数据处理得到不同蔬菜品类的销售总量和成本加成定价，再利用**回归中的曲线估算**得到六种蔬菜品类销售量和成本加成定价的关系与函数方程，如：花叶类蔬菜在单价为 2~10 元时，日销售量集中在 230kg 左右，说明花叶类蔬菜需求量和购买率高，属于生活必需菜品。

针对问题二中的第二问，首先以**生鲜商超收益最大**为目标函数，决策变量为日补货总量，综合考虑生鲜商超的**最大日存货容量**、**蔬菜品类最大市场容量**及**市场最小需求量**为约束条件，建立补货和定价决策优化模型，利用**蒙特卡罗模型**求解，得到**遗传算法的初始值**，再通过遗传算法得到未来一周补货和定价决策。

针对问题三，首先筛选出 6 月 24~30 日期间的可售蔬菜单品，为了对可售蔬菜单品**利润贡献稳定性**进行量化分析，确立了利润额、销售量、销售次数、打折次数以及损耗率五个评价指标，建立基于熵权法的 **TOPSIS 优劣解距评价模型**，得到可售蔬菜单品利润贡献稳定性的排名，选取前 33 种可售蔬菜单品。同样以生鲜商超利益最大化为目标函数，增加**蔬菜单品订购量大于最小陈列量**的约束条件，建立优化模型，与问题二同理，利用遗传算法求出补货和定价决策。

针对问题四，为使问题二、三建立的优化模型更加贴合实际生活，更好地制定补货和定价决策，商超还应采集如下数据：**供货链数据**、**市场销售数据**、**特殊时段销售数据**、**社区受众数据**。上述数据会增加目标函数的变量，拓展约束条件，考虑到了更多的不稳定因素，提高了模型的稳定性和可靠性。

关键词：优化模型 遗传算法 补货和定价决策 典型相关分析 时间序列预测

一、 问题重述

1.1 问题背景

蔬菜类商品是人们生活中的必需品，可提供人体所必需的多种营养成分，是日常饮食中必不可少的食物之一。在生鲜商超中，蔬菜类商品的保质期都比较短，在运输过程中可能会造成商品损坏，且会随着销售时间的增长品相逐渐变差，最终致使商家打折销售。大部分品种若未在当日售出，就无法再售，因此商家会根据近日来的销售情况做出每日的补货决策，尽可能减少由于供货过多造成的经济损失。

由于商超中蔬菜商品的种类众多，而且产地也不尽相同，每日的蔬菜成本价格可能都会存在一定的波动，且进货时间通常都在凌晨 3 点到 4 点，商家在不确定蔬菜品种和成本的情况下，需要制定出最合理的补货决策。对于客户的需求来说，每日的蔬菜销售量会随着时间产生一定的变化，在一天的某些时段蔬菜的销售量会大幅度增长，而在某些时段可能接近于 0；对于供货商来说，在每年的 4 月至 10 月，可供应的蔬菜品种最为丰富，因此，在不同的季节，商超的补货决策也应该有相应的变化。除了可考虑上述因素外，商超对于蔬菜类商品的销售空间也有限制，在补货的时候，要在符合销售空间限制的前提下，考虑补货决策尽可能使得收益最大。因此，分析不同品种蔬菜的关联关系，并根据销售数据制定出不同情况下最合理的补货决策，达到经济收益最大化，对销售蔬菜类商品的商家有很重要的意义。

1.2 问题重述

问题中给出了 4 个附件：附件 1（某商超经销的 6 个蔬菜品类的商品信息）、附件 2（2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各商品的销售流水明细）、附件 3（2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各商品的批发价格）、附件四（各商品近期的损耗率数据）。根据上述的具体信息和附件中的数据，要求我们通过建立数学模型，解决下列问题：

问题一：由于不同品类或不同单品的蔬菜会存在一定的关系，依据附件中的数据的不同品类的蔬菜分析出不同品类的蔬菜和不同单品销售量之间的分布规律和相互关系。

问题二：若商超以品类为单位进货，请分析出各蔬菜品类的销售总量与成本加成定价的关系；预测不同品类的蔬菜商品在未来一周（2023 年 7 月 1~7 日）的每日补货量和定价策略。

问题三：由于商超在销售蔬菜时，会存在销售空间限制的问题，因此商超需要将补货决策具体到单品的种类以及订购量。要求可售单品总数控制在 27-33 个，订购量需要满足最小陈列量 2.5 千克。商超在进货时需要在满足市场对于蔬菜的供求关系的前提下，实现利润最大。试通过 2023 年 6 月 24~30 日的销售记录制定出 7 月 1 日的补货单品种类、订购量以及定价策略。

问题四：商超还需要采集哪些相关数据，能够完善上面几个问题得出的补货和定价决策，使得商品销售和利润收益更加合理化；并给出理由说明这些数据对于解决上述问题有什么意义。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求分析出不同品类蔬菜 and 不同单品销售量之间的分布规律和相互关系。从对品类、单品的销售量做出描述性统计和随时间变化的规律两方面分析销售量之间

的分布规律。首先对附件进行数据可视化，分析各品类和单品的总销售量，月销售量的平均值、最大最小值等；其次，使用时间序列拟合模型求解出 3 年内每个单品日销售量随时间的最优拟合模型，根据模型的适用条件描述 251 个单品日销售量的分布规律。同理，描述出 6 个品类的蔬菜每日的销售量随时间的分布规律。分析相互关系从相关系数入手。对不同单品的销售量使用皮尔逊相关系数或斯皮尔曼相关系数，依据两个模型的适用条件和数据的特征选取最合适的相关系数模型求解各个单品之间的相关系数；对于不同品类的销售量的相互关系，由于该变量属于多变量，选用典型相关分析计算各品类之间的相互关系。

2.2 问题二的分析

问题二要求分析出各品类销售量和成本加成定价的关系，并预测出未来一周的补货量和定价决策。首先分析各品类销售量和成本加成定价的关系，考虑到回归模型求两个变量之间的关系。对处理好的数据进行曲线估算选择回归优度最高的回归模型，得到相对应的回归方程，即可以表示出各品类销售量和成本加成定价的关系；对未来一周的补货量和定价决策进行预测时，需要在实现商超利润最大化的基础上，因此该问题属于优化类问题。先确定需要的变量、约束条件和最终的目标函数，再利用遗传算法求解该优化模型，由于遗传算法对初始值较为敏感，首先根据蒙特卡罗模拟得出利润最大是的结果，以此结果作为遗传算法的初始值，计算未来一周的补货量和定价决策。

2.3 问题三的分析

问题三要求在可售单品总数控制在 27-33 个，订购量需要满足最小陈列量 2.5 千克的限制条件下，以单品为单位，同样要满足利益最大化的前提，依据 2023 年 6 月 24~30 日的销售记录制定出 7 月 1 日的补货单品种类、订购量以及定价策略。首先筛选出 6 月 24~30 日的可售单品，依次确定指标、权重，利用 TOPSIS 法给出可售单品的得分，最终选取分数最高的 33 个单品为 7 月 1 日的单品种类。求订购量和定价策略时，使用与问题二同样的模型和目标函数求解，区别在于约束条件增加了单品的最小陈列量。

2.4 问题四的分析

问题四要求采集额外的数据，使得问题二、三中建立的模型更加完善、合理，并说明采集这些数据有哪些意义。已知的数据是每个单品每次交易的销售情况和单品的批发价格、损耗率。在建立模型时，只能依据这些数据设置变量会导致模型较为理想化，在实际生活中的适用性不大。因此，可以从实际出发，充分考虑到供货数据、市场交易数据、特殊时段的交易数据和顾客数据。从多方面来完善建立的目标函数和约束条件，提高模型的稳定性，使预测得到的补货量和定价策略更加合理化。

三、 模型假设

为了建立更为精确的数学模型，根据实际情况做出如下假设：

1. 假设销售数据和批发价格在短期内是稳定的，不会受到突发因素的影响。
2. 假设附件四中给出的损耗率仅为打折的销量与总销量的比值，不包括蔬菜商品由于损耗并没有卖出去的总量。
3. 假设给出的销售时间、售卖千克数的数据是准确的，无缺失值和异常值，在销售交易中，也不存在重复的销售记录。

四、 符号说明

符号	含义	单位
S	品类销售总量	千克
P	品类成本加成定价	元
d	品类打折数	/
a	品类损耗率	/
C	品类的单位成本	元
W	利润	元
X_i	各品类日销售量的最小值向量	/
Y_i	各品类的市场容纳量向量	/

五、 数据预处理

本题中给出了四个附件，提供了某商超在 3 年内对每个单品蔬菜的销售情况、批发价格以及损耗率数据。由于数据量较大，需要对所给出的数据进行一定的预处理，以避免其中存在异常值，对后续模型的求解造成较大的误差。

由于销售的情况较为主观性，且蔬菜的价格往往会产生一定范围的波动，我们无法评判每一次交易的销售量、销售价格、以及打折情况的异常性。通过筛选附件 3 中的数据，我们观察到某一些单品的批发价格可取的范围过大，变化的浮动不符合常理，决定对附件 3 中的异常值进行剔除。

通过查阅相关文献和对数据进行大致分析，我们发现单品的批发价格可能符合正态分布规律，为了验证我们的想法，我们对 251 种单品的每日的批发价格进行正态分布 JB 检验，该检验模型要求样本数必须大于 30。由于少部分单品的批发价格的个数少于 30 个，对剩余的 167 种单品进行正态检验。利用 matlab 对 167 组数据正态分布 JB 检验得出，在满足置信水平为 90% 的情况下，147 组数据符合正态分布；在满足置信水平为 95% 的情况下，136 组数据符合正态分布。由此可见，单品的批发价格是符合正态分布的，我们可以利用 3σ 原理对异常值进行判定并剔除。

由于还存在极少部分单品的批发价格的总数少于 10，采用 3σ 原理判定异常值会导致误差较大，因此这些单品的异常值处理我们采取人为判定，根据已知的批发价格结合市场销售的合理性，剔除不符合实际的值。

六、 模型的建立与求解

6.1 问题一模型的建立与求解

本问基于蔬菜类商品的不同品类或不同单品之间可能存在一定的关系，要求我们分析出不同品类和不同单品销售量的分布规律和相互关系。首先要解决的是分析不同种类销售量的分布规律，我们从两方面来描述。一方面是根据表格中的数据，对其进行简单处理并作出描述性统计，通过箱线图、直方图、扇形图进行数据可视化，分析各品类和各单品之间销售量的分布规律；另一方面是依据时间变量分析蔬菜商品每天的销售量在 3 年内的变化情况，我们选用时间序列拟合模型，对每一个种类的销售量变化求解出最优的拟合模型，最后总结出不同种类随时间的分布规律。其次，我们需

要分析出不同品类和不同单品销售量的相互关系。考虑商品的相互关系，首先考虑到使用相关系数模型。由于单品之间属于单个变量间的相互关系，我们选用皮尔逊相关系数和斯皮尔曼相关系数，根据数据特征选取最合适的相关系数模型；不同品类之间属于多个变量对多个变量的关系，选取典型相关分析模型对六种品类的蔬菜进行相关性分析。

6.1.1 不同品类的蔬菜销售量的分布规律

根据附件中给出的数据，我们已知蔬菜的品类分为 6 种，蔬菜单品共计 251 种。附件中给出了 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日每次交易的单品的类别、单价、销售量、销售类型以及是否打折，同时还给出了蔬菜单品每日的批发价格和近期的损耗率。为了能够直观的分析数据，我们首先观察数据找出几种较容易分析的指标，对其进行描述性统计，为后面模型的建立提供依据。

1) 不同蔬菜品类的总销售量情况



图 1 六种品类蔬菜的总销售量

首先对六种蔬菜品类在 3 年内的总销售量数据进行求和，根据上图可知：花叶类在 3 年内的总销售量几乎占有所有蔬菜品类总销量的一半，占比达到 42%；辣椒类和食用菌类的蔬菜占比也较多，分别达到 19%和 16%；花菜类、水生根茎类和茄类的总销量占比较少。

2) 不同蔬菜品类每个月销售量的分布情况

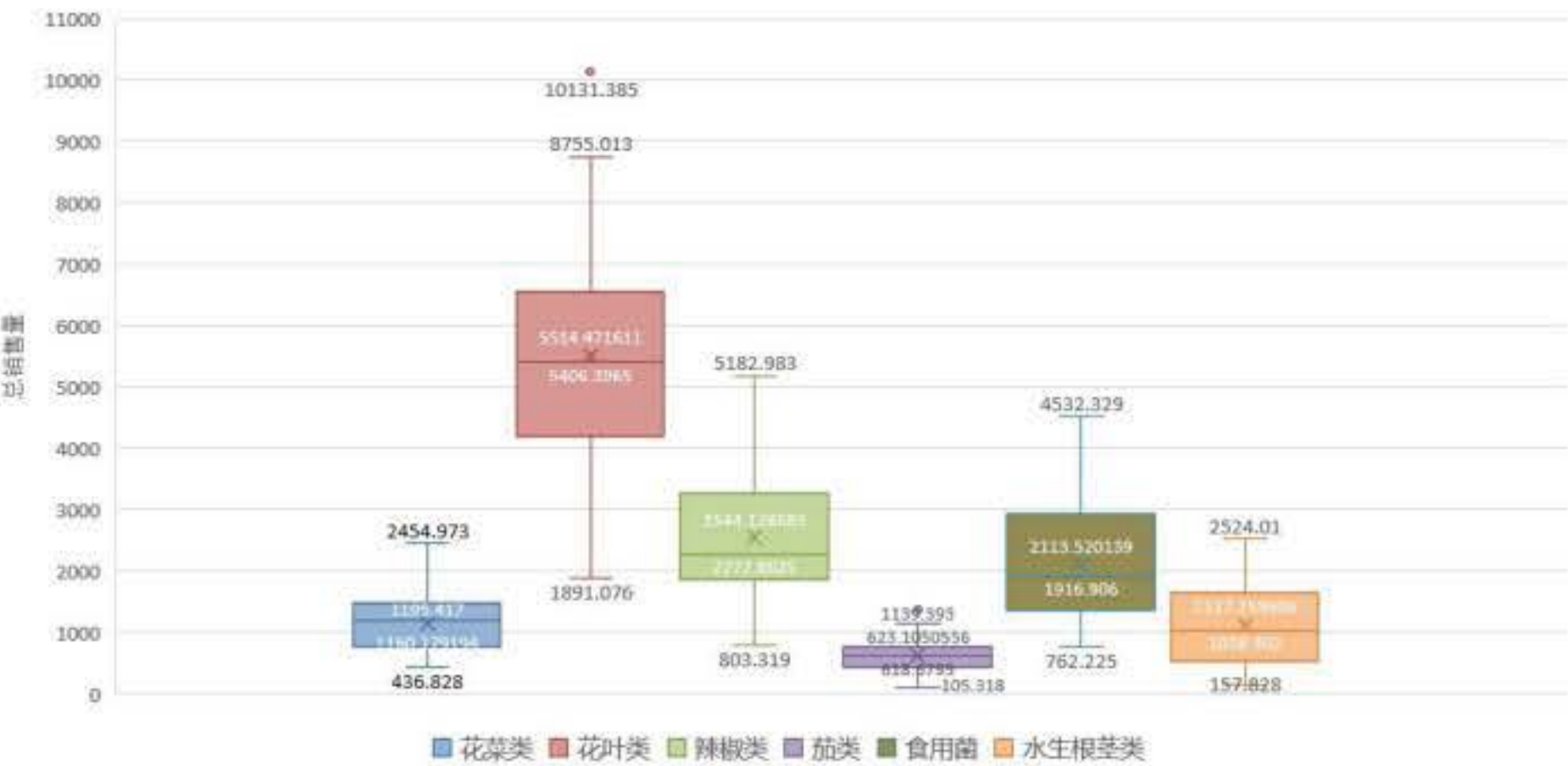


图 2 六中品类蔬菜每个月销售量的分布图

由上图我们可以分析出，花叶类蔬菜每个月的销量都相对较高，每个月的平均销量为 5514.47kg，中位数为 5406.40kg，在 36 个月中，月销售量的最大值为 10131.39kg，最小值为 1891.08kg；辣椒类和食用菌类的月销售量分布基本相差不大，大多数都分布在 2000kg~3000kg；花菜类、水生根茎类和茄类的月销售量都分布在较少的范围。花菜类、花叶类、辣椒类、茄类、食用菌和水生根茎类的标准差分别为 439.12、1697.37、1042.14、280.26、956.08、636.60。

根据箱线图的高低和每种品类的标准差可以分析出，茄类每月的销售量都较为稳定，大多都分布在 500kg~800kg；而花叶类每月的销售量不稳定，存在较大范围的波动。

3) 每个品类中不同单品总销售量的分布区间

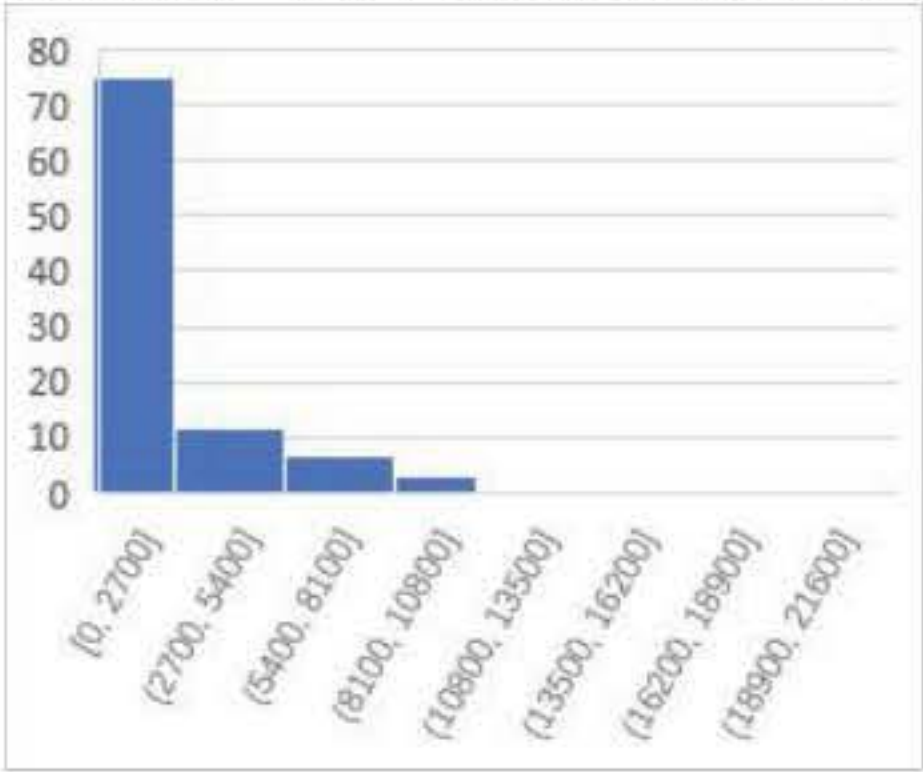


图 3 花叶类单品的总销售量

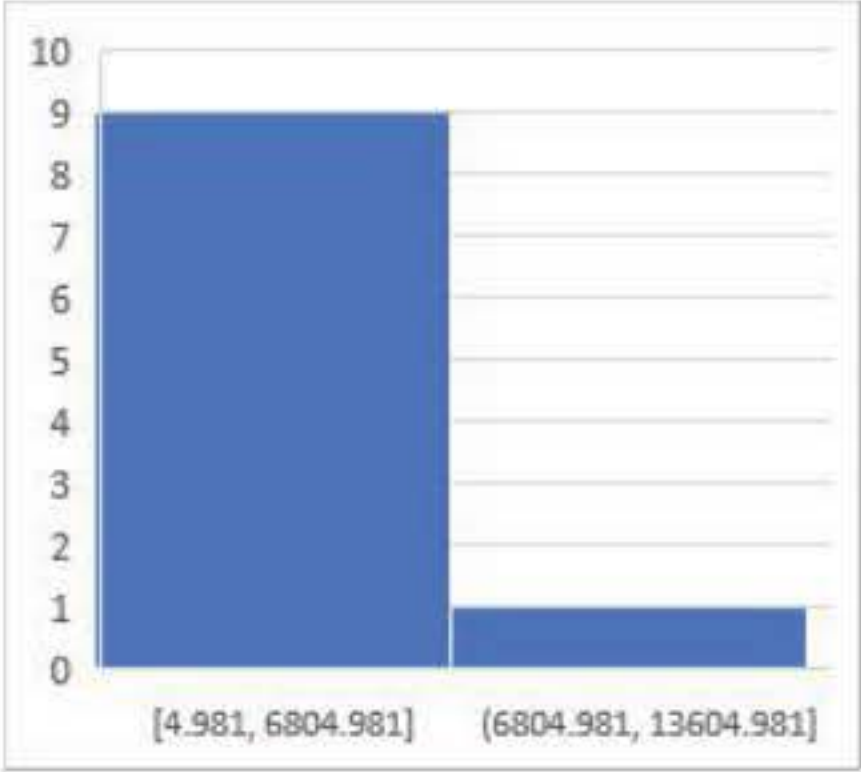


图 4 茄类单品的总销售量

利用直方图来描述各品类中的单品总销售量的分布情况，得出各单品销售量在给定区间的频数。以图 3 和图 4 为例（其他品类的单品总销售量的直方图见附录二），花叶类中几乎有 75 种左右的单品在 3 年内的总销售量在 $[0, 2700]$ kg，少部分单品的总销售量分布在 $[2700, 5400]$ kg。茄类中总销售量为 $[4.981, 6804.981]$ 的单品占 90%，则可以说明茄类中的单品 3 年内的总销售量基本都分布在 $[4.981, 6804.981]$ 范围中。

4) 规律总结

通过以上的数据可视化以及对数据的分析，我们可以总结出花叶类的蔬菜在每个月的销售量以及 3 年内的销售量都远大于其他 5 种品类，茄类属于六种品类中销售量最少的蔬菜品类。但是茄类在每个月的销售量的数值最为稳定，花叶类每月的销售量会出现较大幅度的波动。

6.1.2 基于时间序列模型分布规律的分析

根据蔬菜类商品的销售背景，从需求侧来看，蔬菜的销售量会随着时间产生一定的变：在同一天不同时段，各类蔬菜商品的销售量也会存在较大的差异，在早晨 7:00~9:00 可能会达到一天销售量的峰值；从供给侧来看，一年的不同月份盛产的蔬菜种类不同，在 4 月至 10 月蔬菜品种较为丰富，会影响各蔬菜单品销售量的变化规律。因此，我们基于时间序列模型分析不同品类和不同单品蔬菜随时间变化的分布规律。

时间序列分析是动态数据分析处理的一种重要的方法，以概率统计学作为理论基础来分析随机数据序列(或称动态数据序列)^[1]，将某种现象的指标数值按照时间顺序排列而成的数值序列。时间序列由两个组成因素构成，一个因素是时间因素，另一个因素是数值要素，在时期序列中，数值要素反映现象在一定时期内发展的结果。由于时间序列是某个指标数值长期变化的数值表现，所以时间序列数值变化背后必然蕴含

着数值变换的规律性。一般情况下会有以下四种规律：长期变动趋势、季节变动规律、周期变动规律和不规则变动。

在建立时间序列分析模型时，我们选用专家建模器查找每个数值序列的最佳拟合模型。如果指定了自变量，则专家建模器会选择那些与该数值序列具有统计显著关系的模型。为了更好地得出拟合结果，我们使用 Spss 中的指数平滑法模型，对每个单品种类都使用简单指数平滑法、线性趋势模型、阻尼趋势模型、简单季节性、温特加法模型和温特乘法模型进行拟合，最终选取拟合度最优的模型，分析相应模型的适用条件，最终总结出该单品的分布规律。下表为这几种模型的适用条件。

表 1 六种模型的适用条件

模型名称	适用条件
简单指数平滑法	不含趋势和季节成分
线性趋势模型	线性趋势、不含季节成分
阻尼趋势模型	线性趋势逐渐减弱且不含季节成分
简单季节性	含有稳定的季节成分、不含趋势
温特加法模型	含有线性趋势和稳定的季节成分
温特乘法模型	含有线性趋势和不稳定的季节成分

1) 求解不同单品每日销售量随时间的分布规律

将上述模型的适用条件结合不同单品每日的销售量数据，可以分析出：

- a) 若该单品的最优拟合模型为简单指数平滑法，则该单品在 3 年内的日销售量的分布规律未呈现总体上升或者递减的趋势，且没有出现包含季节成分的周期性变化；
- b) 若该单品的最优拟合模型为线性趋势模型，则表明该单品在 3 年内的日销售量的分布规律会出现线性增长或者线性衰减的规律，但未出现周期性变化；
- c) 若该单品的最优拟合模型为阻尼趋势模型，则该单品在 3 年内的日销售量的分布规律会出现线性增长或衰减，但会随时间线性关系逐渐减弱，而且没出现季节周期性的分布规律；
- d) 若该单品的最优拟合模型为简单季节法，则该单品在 3 年内的日销售量的分布规律会出现季节周期性变化的规律，但不包含总体的上升和递减趋势；
- e) 若该单品的最优拟合模型为温特加法模型，则该单品在 3 年内的日销售量的分布规律呈现线性增长或线性衰减的趋势，而且也会出现季节周期性变化的趋势；
- f) 若该单品的最优拟合模型为温特乘法模型，则该单品在 3 年内的日销售量的分布规律呈现线性增长或线性衰减的趋势，但不包括季节周期性变化的趋势。

通过 Spss 进行时间序列模型的拟合，确定每个单品的最优拟合模型，并根据对应模型的适用条件总结出每个单品在 3 年内随时间的分布规律，下表总结了部分单品的分布规律（详细结果见附录三）：

表 2 部分单品随时间的分布

单品	随时间的分布规律
牛首生菜	分布规律未呈现总体上升或者递减的趋势，且没有出现包含季节成分的周期性变化；
四川红香椿	分布规律会出现季节周期性变化的规律，但不包含总体的上升和递减趋势

本地小毛白菜	分布规律未呈现总体上升或者递减的趋势，且没有出现包含季节成分的周期性变化
西兰花	分布规律未呈现总体上升或者递减的趋势，且没有出现包含季节成分的周期性变化
莲蓬（个）	分布规律会出现线性增长或衰减，但线性关系会逐渐衰减，而且没出现季节周期性的分布规律
紫圆茄	分布规律会出现季节周期性变化的规律，但不包含总体的上升和递减趋势
红椒（1）	分布规律未呈现总体上升或者递减的趋势，且没有出现包含季节成分的周期性变化
姬菇（1）	分布规律会出现季节周期性变化的规律，但不包含总体的上升和递减趋势
赤松茸	分布规律会出现线性增长或衰减，但线性关系会逐渐衰减，而且没出现季节周期性的分布规律

由于某些单品在 3 年内没有一次购买记录，无法得到该单品随时间的分布规律，我们提取出没有购买记录的单品，对其进行剔除。剔除的单品分别为：本地菠菜、藕、芜湖青椒(2)、小皱皮(份)、虫草花(盒)(1)。

2) 求解不同品类每日销售量随时间的分布规律

对于不同品类的日销售量的分布规律适用上述同样的方法，通过专家建模型找出最优的拟合模型。六种品类的蔬菜的最优拟合模型都是简单季节性模型，由此说明这六种品类的蔬菜商品在 3 年内的日销售总量会出现周期性变化，但不会出现总体上升或者衰减的大致趋势。下图可以直观的观察六中品类的月销售量随时间的分布规律。

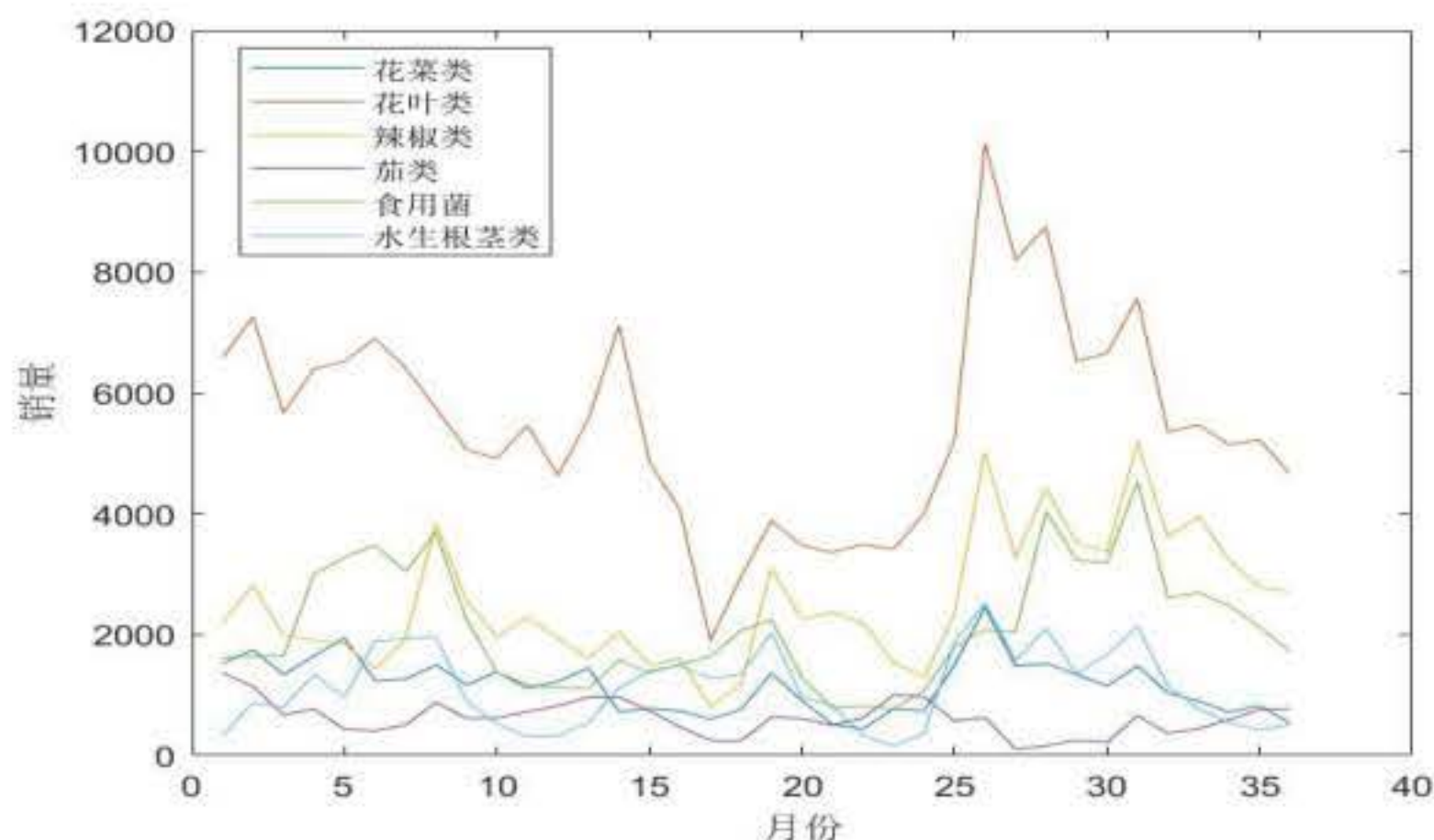


图 5 六中品类月销售量的分布规律

3) 分布规律的总结

通过时间序列拟合模型得出的不同品类和不同单品的蔬菜日销售量随时间的分布规律，我们可以总结出：大多数单品的日销售量会出现周期性变化，部分单品还会呈现总体上升或下降的趋势；六种品类的日销售总量在 3 年内都会出现包含季节性成分的周期性变化。

6.1.3 相互关系模型的建立与求解

问题一还要求我们分析蔬菜商品中不同品类和不同单品销售量之间的相互关系。由相互关系我们联想到相关系数模型，根据相关系数可以衡量两个变量之间的相关性大小。

1) 不同单品销售量之间的相互关系

求解不同单品蔬菜的销售量之间的关系，由于单品之间属于单个变量之间的关系，我们考虑到皮尔逊 Pearson 相关系数和斯皮尔曼 Spearman 相关系数。

A. 散点图检验

首先我们从 251 种单品种随机挑选出 6 种单品的销售量数据，这六种单品分别是苋菜、菜心、外地茼蒿、小青菜、菠菜、红椒。绘制出每两种单品对应日销售量之间的相互关系的散点图，如下图所示：

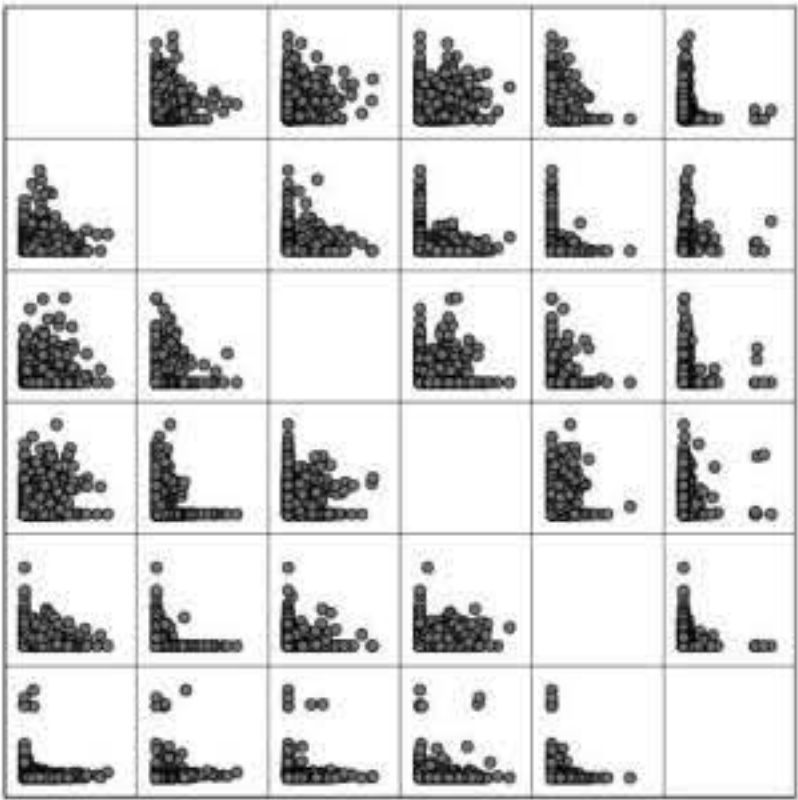


图 6 每两种单品销售量的相互关系的散点图

根据散点图我们可以观察到单品与单品之间并不呈现线性关系。由于皮尔逊相关系数只适用于两个变量本身就是线性的关系，若非线性关系，即使算出皮尔逊相关系数，且得到的值很大，也不能说明两个变量线性相关，甚至不能说它们相关。

B. 正态分布检验

对于皮尔逊相关系数检验的条件，首先要满足实验数据是成对的来自于正态分布的总体。我们选用夏皮洛-威尔克检验实验数据是否满足正态分布，得到的显著性结果如下所示：

表 3 正态性检验结果

正态性检验						
单品编号	柯尔莫戈洛夫-斯米诺夫(V) ^a			夏皮洛-威尔克		
	统计	自由度	显著性	统计	自由度	显著性
@102900005115762	.215	1095	.000	.810	1095	.000
@102900005115908	.233	1095	.000	.710	1095	.000
@102900011006948	.426	1095	.000	.521	1095	.000
@102900011023464	.320	1095	.000	.757	1095	.000
@102900011030110	.360	1095	.000	.630	1095	.000
@102900005116233	.350	1095	.000	.285	1095	.000

a. 里利氏显著性修正

由于正态性检验的显著性结果必须大于 0.05，才能说明符合正态分布。由上表的结果可以得出此类数据并不满足正态分布，不能使用皮尔逊相关系数。因此，我们选用斯皮尔曼相关系数来分析各个单品销售量的相互关系。下表为前 7 个单品的斯皮尔曼相关系数热图：

	牛首生菜	四川红香椿	本地小毛白菜	白菜苔	苋菜	云南生菜	竹叶菜
牛首生菜	1	-0.032	-0.068	0.021	-0.01	-0.045	-0.007
四川红香椿	-0.032	1	-0.084	0.231	0.28	-0.019	-0.004
本地小毛白菜	-0.068	-0.084	1	-0.064	-0.221	-0.218	-0.148
白菜苔	0.021	0.231	-0.064	1	-0.112	0.074	-0.212
苋菜	-0.01	0.28	-0.221	-0.112	1	0.314	0.72
云南生菜	-0.045	-0.019	-0.218	0.074	0.314	1	0.385
竹叶菜	-0.007	-0.004	-0.148	-0.212	0.72	0.385	1

图 7 斯皮尔曼相关系数热图

2) 不同品类销售量之间的相互关系

求解不同品类蔬菜的销售量的相互关系时，由于各品类中有多个变量，属于求解多个变量与多个变量之间的相互关系。

典型相关分析是对互协方差矩阵的一种应用^[2]。典型相关分析适用于多组变量，典型相关系数度量了两组变量之间联系的强度。首先在每组变量中找出变量的线性组合，使得两组的线性组合之间具有最大的相关系数；然后选取和最初挑选的这对线性组合不相关的线性组合，使其配对，并选取相关系数最大的一对；如此下去，直到两组变量之间的相关性被提取完毕为止。

通过将变量数据导入 SPSS 分析软件，得出不同品类蔬菜之间的关联关系，以花菜类和茄类为例（其他品类的相关性见附录四），得到的相关系数如下表所示：

表 4 典型相关系数

	相关系数	特征值	威尔克统计	F	分子自由度	分母自由度	P 值
1	0.614	0.606	0.413	21.11	50	4928.922	0
2	0.463	0.273	0.663	13.058	36	4052.745	0
3	0.37	0.158	0.844	7.872	24	3138.73	0
4	0.146	0.022	0.978	1.766	14	2166	0.038
5	0.033	0.001	0.999	0.197	6	1084	0.978

在 $\alpha=0.05$ 下，花菜类和茄类的销售量存在相关性，且第 1、2、3、4 对典型变量相关性都显著。典型相关系数分别为

$$\lambda_1=0.614, \lambda_2=0.463, \lambda_3=0.37, \lambda_4=0.146, \lambda_5=0.033$$

针对两种品类蔬菜求出标准化典型相关变量对应的线性组合系数，分析四对典型变量中各品类中的不同单品对该品类的影响程度，系数的绝对值越大，说明该单品对品类的影响较大。我们以花菜类的第一对典型变量的线性组合系数为例（其他典型变量的线性组合系数见附录四），西兰花、紫白菜（1）、青梗散花、紫白菜（2）、枝

江青梗散花的系数分别为-0.0191，0.167，-0.807，0.026，0.338。由此可见，对于花菜类来说，青梗散花的销售量影响最大，且呈负相关，紫白菜（2）的影响最小。

同时我们对两种品类进行典型载荷分析，下表为花菜类的典型载荷（茄类典型载荷见附录四）：

表 5 花菜类 典型载荷					
变量	1	2	3	4	5
西兰花	-0.265	0.905	0.325	-0.055	-0.044
紫白菜(1)	0.031	0.087	-0.028	0.995	-0.024
青梗散花	-0.928	0.031	-0.329	0.162	0.05
紫白菜(2)	0.034	-0.015	0.102	0.023	0.994
枝江青梗散花	0.573	0.545	-0.596	-0.138	0.031

以第一典型变量为例，说明花菜类指标的第一典型变量与西兰花的相关系数为-0.265，与紫白菜（1）的相关系数为0.031，与青梗散花的相关系数为-0.928，与紫白菜（2）的相关系数为0.034，与枝江青梗散花的相关系数为0.573。从另一方面说明花菜类指标的第一典型变量与西兰花、青梗散花负相关，而与紫白菜（1）、紫白菜（2）、枝江青梗散花正相关，其中与青梗散花的相关性最强。

6.2 问题二模型的建立与求解

问题二要求在以品类为单位的前提下，第一问是分析品类的销售量与成本加成定价的关系；第二问是结合此关系预测出未来一周（2023 年 7 月 1-7 日）的补货量和定价策略。第一问属于分析两个变量之间的关系，一个变量是品类的销售量，另一个变量是成本加成定价，总体来说属于回归问题。我们对数据进行预处理，对每一个品类日销售量与当天成本加成定价进行 Spss 曲线估算，找出最优的回归模型，根据结果得出表示关系的方程并总结出相互关系。第二问属于优化模型，目标函数是使得商超的利润最大，预测出未来一周的补货量和定价策略。先确定出相关的变量，对数据进行预处理或者检测出各变量的值，其次，确立目标函数和约束条件求解优化模型。



图 8 问题二思维导图

6.2.1 回归模型分析品类的销售量与成本加成定价的关系

根据查阅相关文献了解到，成本加成定价法是按产品单位成本加上一定比例的利润制定产品价格的方法，也就是在产品成本上增加一部分盈利的方法。具体计算公式如下所示：

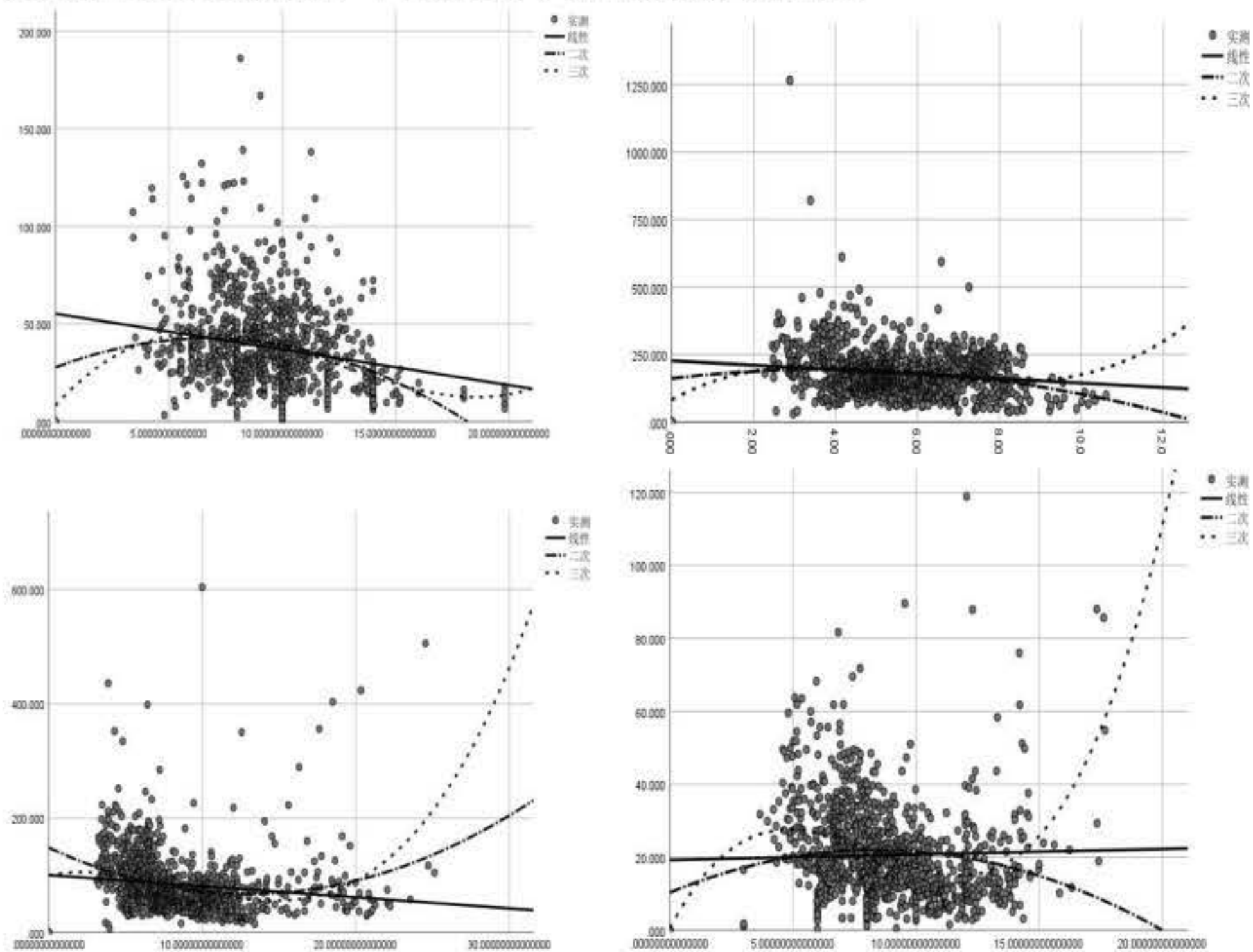
成本加成定价 = 单位成本 (1 + 加成率)

$$\text{单位成本} = \frac{\text{总成本}}{\text{总销售量}}$$

$$\text{加成率} = \frac{\text{总销售额} - \text{总成本}}{\text{总成本}}$$

我们首先对附件中的数据进行预处理：通过附件中提供的数据，将每一个单品每天的总销售量求和得出对应品类的日销售量。对于成本加成定价，由定义可知，成本加成定价为正常销售的单价。但给出的数据中包含打折的情况，以及最开始数据预处理时剔除掉批发价格对应日期的销售价格，因此，在求单位成本和加成率的时候，只考虑正常销售的交易记录。根据上述的公式分别求出各品类每天的单位成本和加成率，最后利用成本加成定价的定义得出每日的成本加成定价。

分析品类的销售量和成本加成定价的关系，我们考虑到使用回归模型得出结论。利用 Spss 中回归的曲线估算，分别对每种品类使用所有的回归模型生成曲线估计回归统计量和相关的图，最终选取回归结果最优的模型，总结销售量和成本加成定价的关系并得到关系方程。下图描述了六个品类的回归结果：



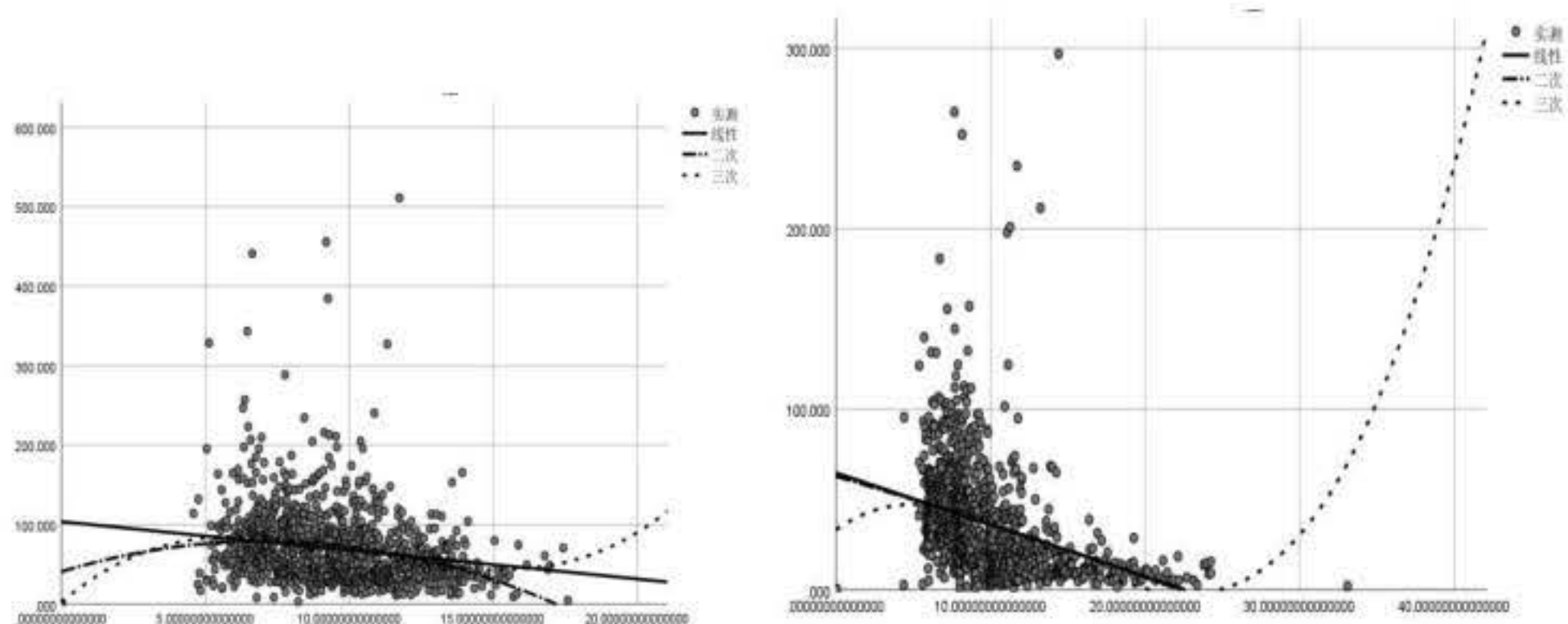


图 9 六个品类的销售量与成本加成定价的回归结果

根据得到的回归图像以及各品类回归得到的模型摘要和参数估算值，得到回归优度最高的模型，我们发现六个品类最终选取的都是三次方程模型。则说明各品类的销售量和成本加成定价都符合三次方程的分布规律，对应的回归方程为：

$$\text{花菜类: } y = 8.166 + 13.023x - 1.36x^2 + 0.036x^3$$

$$\text{花叶类: } y = 82.103 + 84.001x - 17.293x^2 + 0.983x^3$$

$$\text{辣椒类: } y = 99.939 + 5.082x - 1.307x^2 + 0.051x^3$$

$$\text{茄类: } y = 0.389 + 12.996x - 1.894x^2 + 0.076x^3$$

$$\text{食用菌: } y = 2.199 + 31.197x - 3.565x^2 + 0.111x^3$$

$$\text{水生根茎类: } y = 33.167 + 6.112x - 0.747x^2 + 0.018x^3$$

观察散点图的分布，结合实际情况，我们总结出：

花菜类：在单价高或者低的情况下，都会出现销量较高的情况，但销量总体分布在销量较少的范围中，说明花菜类的蔬菜不是必须的菜品且客户需求量较少；

花叶类：在单价为 2-10 元时，花叶类蔬菜的日销售量都集中在 230kg 左右，说明花叶类蔬菜的客户需求量高，而且是购买率最高的蔬菜品类。

辣椒类：辣椒类蔬菜的销售量基本分布在单价较低的情况下，说明该品类并不是日常的必须菜品，也符合实际生活中辣椒作为配菜的情况。

食用菌：在单价为 5-15 元时，花叶类蔬菜的日销售量都集中在 75kg 左右，说明花叶类蔬菜的客户需求量较高，而且单价出现波动时对销量的影响较小。

茄类、水生根茎类：这两个品类的蔬菜随着单价的升高，销量都呈现逐渐衰减的趋势，说明价格对销量的影响较大，销量可能存在季节性周期变化的规律，在产量较少的时候单价也会相应提高，人们往往会选择在单价较便宜的时候购买这两个品类。

6.2.2 优化模型求解最优补货量和定价策略

第二小问要求预测出 2023 年 7 月 1-7 日的补货量和定价策略，由于目标是使得商超的收益最大，属于优化类问题。实现利润最大化是超市的最终目标，狭义上主要有两个方面，一方面是提高销售收入，另一方面是尽力减少成本和费用支出^[3]。首先，列出目标函数，并对函数中的各个变量进行数据处理，利用时间序列分析 ARIMA 进行相关变量的预测；其次，分析出合理的约束条件，对涉及到的变量进行限制；最终，利用遗传算法求解该目标函数，得出最优的补货量和定价决策。

A. 重要指标的数据处理

从问题的目标出发，首先确定出与利润相关的重要指标，并根据附件中给出的数据计算新变量的值或者预测出某些变量在未来一周的数值。

- ① 销售总量 S ：为了实现经济收益最大化，使得进货量与销售量的差值足够小。结合市场的供销平衡，为了避免供货过多造成的经济损失，在此认为销售总量=补货量。
- ② 成本加成定价 P
- ③ 打折数 d ：问题中要求预测 7 月 1~7 日的相关数据，根据过去 3 年 7 月 1~7 日的打折数，并结合近期的打折数，预测出未来一周各品类每天的打折数。下表为预测出的打折数：

表 6 未来一周各品类的打折数

	7 月 1 日	7 月 2 日	7 月 3 日	7 月 4 日	7 月 5 日	7 月 6 日	7 月 7 日
花菜类	0.5972222	0.6	0.55	0.55	0.55	0.7714286	0.55
花叶类	0.7971014	0.5637981	0.716406	0.8927536	0.9598007	0.8938406	0.784420
辣椒类	0.7	0.52857143	0.7	0.942857143	0.9714286	0.7	0.7
茄类	0	0	0	0	0	0	0
食用菌	0.67637271	0.73757893	0.67505769	0.893939394	0.6567878	0.7623877	0.7372851
水生根茎类	0.68	0.68	0.6	0.68	0.68	0.97	0.68

- ④ 损耗率 a ：附件 4 中给出了每个单品近期的损耗率，由于仅已知一个数据，无法进行预测，通过每个单品的损耗率求均值得到对应品类的损耗率。
- ⑤ 品类单位成本 C ：总成本与总销售量的比值。
- ⑥ 利润 W

B. 约束条件的确定

结合实际情况，对上述变量的取值进行限制：

- ① 总的进货量必须小于商超所能容纳的库存量
- ② 各品类的进货量需要满足市场需求，各品类都应该进货，以历史数据中各品类日销售量的最小值 X_i 为限制，进货量必须大于该数值。

$$X_i = (0, 31.298, 6.066, 0, 3.012, 0.926)$$

- ③ 为了满足市场的供求关系，必须使得每个品类的进货量小于市场所能容纳的量 Y_{ij} 。我们通过历史数据使用时间序列预测模型预测出未来一周可能的市场容纳量，依据七天的市场容纳量确定出各品类的限制值。

$$Y_{ij} = \begin{bmatrix} 43.99 & 37.58 & 35.68 & 35.35 & 35.34 & 35.32 & 35.28 \\ 262.47 & 256.97 & 273.84 & 287.53 & 286.27 & 277.65 & 272.69 \\ 162.14 & 155.72 & 152.40 & 149.71 & 154.93 & 157.99 & 159.21 \\ 47.87 & 44.00 & 43.93 & 43.89 & 43.86 & 43.86 & 43.82 \\ 85.71 & 85.59 & 84.32 & 89.34 & 91.49 & 88.93 & 87.65 \\ 39.92 & 41.66 & 42.28 & 42.89 & 43.49 & 44.07 & 44.65 \end{bmatrix}$$

C. 目标函数的确立

$$\max W = \sum_{i=1}^6 [S_i(1-a_i) \cdot P_i + S_i \cdot a_i \cdot (P_i \cdot d_i)] - S_i \cdot P_i$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^6 S_i < 2483.88 \\ S_i > X_i \\ S_i < Y_i \\ S_1 = 8.166 + 13.023P_1 - 1.36P_1^2 + 0.036P_1^3 \\ S_2 = 82.103 + 84.001P_2 - 17.293P_2^2 + 0.983P_2^3 \\ S_3 = 99.939 + 5.082P_3 - 1.307P_3^2 + 0.051P_3^3 \\ S_4 = 0.389 + 12.996P_4 - 1.894P_4^2 + 0.076P_4^3 \\ S_5 = 2.199 + 31.197P_5 - 3.565P_5^2 + 0.111P_5^3 \\ S_6 = 33.167 + 6.112P_6 - 0.747P_6^2 + 0.018P_6^3 \end{cases}$$

D. 基于遗传算法求解优化模型

传统的优化算法有两个显著缺点：其一，优化结果非常依赖所选的初始点，当初始点不太好时，优化结果往往陷入局部极值；其二，对目标函数限制过多，对于不连续或不可导函数的优化问题，使许多要利用导数信息的优化方法无法进行^[4]。目标函数中存在多个变量，属于非线性规划方程，求解该目标函数时使用遗传算法。遗传算法是一种基于自然选择原理和自然遗传机制的搜索算法，它是模拟自然界中的生命进化机制，在人工系统中实现特定目标的优化。

由于遗传算法对于初始值极为敏感，因此，先利用蒙特卡罗模型求出结果，以此作为遗传算法的初始值，求出最终的结果。蒙特卡罗模型首先需要确定范围，根据历史数据，得出六个品类成本加成定价的取值范围，在六个范围中均匀等可能性的选取多组数据，对每一组数据先进行约束条件的检验，将符合约束条件的数据代入到目标函数中，存储得到的利润。以此重复，若得到的利润大于存储的利润值，则对其进行替换，最后列出利润值最大时，即 $W=27933.62$ 元时相对应的补货量和定价。

依据蒙特卡罗模拟得到的数值，以此作为遗传算法的初始值，求解得出了六个品类在未来一周每天的补货量和定价：

表 7 六个品类在未来一周的定价

	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
花菜类	12.952	12.951	23.789	12.976	12.976	12.866	12.976
花叶类	11.574	11.504	11.714	11.873	11.860	11.759	11.701
辣椒类	23.413	23.183	23.060	22.959	23.154	23.265	23.309
茄类	17.024	16.749	16.746	16.743	16.741	16.738	16.735
食用菌	19.793	19.787	5.444	19.963	20.060	19.944	19.885
水生根茎类	30.888	12.734	12.764	12.734	12.734	31.239	31.286

表 8 六个品类在未来一周的补货量

	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
花菜类	27.005	27.011	35.679	26.908	26.908	27.349	26.908
花叶类	262.473	256.965	273.840	287.534	286.366	277.645	272.691
辣椒类	162.139	155.724	152.400	149.712	154.930	157.992	159.211
茄类	47.872	44.002	43.966	43.930	43.895	43.859	43.823
食用菌	85.707	85.591	84.323	89.342	91.495	88.929	87.653

水生根茎类	39.923	27.050	26.923	27.050	27.050	44.073	44.645
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

6.3 问题三模型的建立与求解

问题三属于问题二的拓展问题，将问题二中以品类为单位具体到以单品单位，同时添加了两个约束条件，分别为可售单品总数控制在 27~33 个，订购量需要满足最小陈列量 2.5 千克。在实现利润最大化的前提下，通过 2023 年 6 月 24~30 日的销售记录制定出 7 月 1 日的补货单品种类、订购量以及定价策略。

6.3.1 筛选可售单品

由于销售情况在短期内处于稳定状态，不会受到突发因素的影响。因此，筛选 7 月 1 日的可售单品种类与前一周的销售情况有很大的关系。我们从 6 月 24~30 日共七天的所有可售品种中筛选出 27~33 个单品。单品的种类数越大，说明该商超的品种更加丰富，更有利于商超的经营，决定从前一周的可售品种共 61 种中筛选出 33 个单品。

通过 TOPSIS 法求出 61 个单品的得分，选择得分最高的 33 个单品作为 7 月 1 日的补货单品种类。TOPSIS 法求得得分时，首先确定了 5 个指标，分别为利润、销售次数、打折次数、损耗率和销售量，其中，利润、销售次数和销售量为极大型指标，打折次数和损耗率为极小型指标。

熵权法依据的原理：指标的变异程度越小，所反映的信息量也越少，其对应的权值也应该越低。利用此方法得到的权重是通过数据本身求得的，结果较为客观。

利用附件中的数据，依据熵权法得出权重，最终得出 5 个指标的权重分别为：0.3572、0.1525、0.0716、0.0332、0.3856。

TOPSIS 算法求解流程如下：

- 导入数据，根据熵权法得到的平均供货量、供货次数、供求完成率、大额供货次数、市场占有率共 5 个指标的权重
- 对 5 个指标数据进行指标属性同向化处理并构造归一化初始矩阵
- 确定最优方案和最差方案
- 计算各评价对象与最优方案和最差方案的接近程度
- 计算各评价对象与最优方案的贴近程度
- 根据贴近程度大小进行排序，给出评价结果

计算出得分后，筛选出分数最高的 33 个单品，如下表所示：

表 9 7 月 1 日的可售品种及其得分

商品名称	得分	商品名称	得分	商品名称	得分
小米椒(份)	0.0345	螺丝椒	0.0206	菠菜(份)	0.0181
云南生菜(份)	0.0306	长线茄	0.0203	海鲜菇(包)	0.0178
西兰花	0.0304	奶白菜	0.0199	木耳菜	0.0176
芜湖青椒(1)	0.0248	小皱皮(份)	0.0196	青茄子(1)	0.0172
紫茄子(2)	0.0247	娃娃菜	0.0194	洪湖藕带	0.0171
云南油麦菜(份)	0.0243	苋菜	0.0192	红莲藕带	0.0165
西峡花菇(1)	0.0238	小青菜(1)	0.0190	圆茄子(2)	0.0164
竹叶菜	0.0236	红薯尖	0.0189	菱角	0.0160
双孢菇(盒)	0.0209	净藕(1)	0.0186	青红杭椒组合装(份)	0.0160
金针菇(盒)	0.0207	上海青	0.0185	虫草花(份)	0.0159

螺丝椒(份)	0.0207	姜蒜小米椒组合装(小份)	0.0185	红椒(2)	0.0159
--------	--------	--------------	--------	-------	--------

6.3.2 基于优化模型求解订购量和定价策略

A. 确定变量

- ① 单品的销售量 S
- ② 成本加成定价 P
- ③ 损耗率 a , 按照附件 4 中给出的每个单品的损耗率
- ④ 打折数 d , 前两周每个单品打折数的平均值
- ⑤ 单品的单位成本 C , 前两周各单品的总成本与总销售量的比值
- ⑥ 利润 W

B. 约束条件的确定

结合实际情况, 对上述变量的取值进行限制:

- ① 单品的订购量需要满足最小陈列量 2.5 千克。
- ② 总的进货量必须小于商超所能容纳的库存量。
- ③ 为了满足市场的供求关系, 必须使得每个品类的进货量小于市场所能容纳的量 Q_j 。

$Q_j = (14.705, 34.126, 12.387, 11.265, 27, 14.265, 19.424, 14.071, 63, 38, 28, 26.791, 15.465, 3.403, 4.739, 11.218, 33.059, 10.54, 9.291, 3.959, 17.213, 30.508, 38, 30, 33, 18, 7, 3.95, 11.476, 4, 24, 40, 16)$

C. 目标函数的确定

$$\max W = \sum_{j=1}^{33} [S_j(1-a_j) \cdot P_j + S_j \cdot a_j \cdot (P_j \cdot d_j)] - S_j \cdot P_j$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^6 S_i < 248388 \\ S_i > X_i \\ S_i < Y_i \end{cases}$$

约束条件还包括每一个单品销售量与成本加成定价的关系方程, 根据第二问得到的每一个品类的关系方程, 我们

6.3.3 遗传算法求解

依据蒙特卡罗模拟得到的数值, 以此作为遗传算法的初始值, 求解得出了 33 个单品在 7 月 1 日的补货量和定价, 最大利润为 16880.14384 元, 下表为 7 月 1 日 33 个单品的定价及补货量:

表 10 7 月 1 日 33 个单品的定价及补货量

定价		补货	
6.136	4.131	87.193	27.116
4.757	12.000	86.060	15.001
8.812	5.866	89.371	26.802
5.525	11.605	86.692	63.248
5.412	5.179	86.599	98.347
29.290	11.600	82.349	95.484
3.867	2.793	85.325	105.059

7.941	5.013	151.104	99.051
7.825	4.730	151.721	100.179
7.997	5.791	150.863	95.527
7.954	20.000	151.042	89.991
14.994	4.160	19.335	78.289
16.000	7.894	13.480	4.641
13.542	5.500	23.664	84.445
9.200	2.000	40.193	51.223
11.160	3.000	33.368	66.707
6		26.607	

6.4 问题四的分析与解答

问题四属于开放性问题，要求我们说明还可以采集哪些额外的数据，能够使得问题二三建立的模型更加完善，从而制定出的补货量和定价决策更加符合实际生活，求解得到的商超利润更加的合理化，并具体说明这些数据对解决上述问题有什么帮助。附件中给出的数据包括蔬菜商品中的每一个单品在3年内的每一次交易的销售量，单价以及是否打折的情况，还包括单品每天的批发价格和近期的损耗率。为了使建立的模型更加完善，我们可以采集下列数据使制定出的补货量和定价决策更加符合实际生活。

供货数据：获取有关蔬菜供应链的数据，包括供货商的信息、运输数据、库存水平等。供应商的信息包括了解蔬菜供应商的信誉水平和交易数据，包括交货准时率、产品达标率、供应商的供货能力等，这有助于选择更加可靠的供应商，确保供应链的稳定性；运输数据包括运输方式、运损率、运输成本等，这有助于选择最优的运输方式，尽可能减少运输带来的经济损失，再考虑成本时，也可以加入运输的成本；库存水平包括当前的库存量、库存周转率和过期损失，这有助于确定补货频率和数量，避免进货过多导致的库存积压或缺货。供应链的这些数据都有助于衡量供应链的稳定性和可靠性，为补货决策提供参考。

市场销售数据：了解市场上的基本销售情况和竞争情况，收集竞争对手的定价信息，依据历史数据得到的促销数据和销售渠道数据。良好的竞争关系才会形成稳定的市场，可以了解竞争对手的定价信息合理调整自己的定价策略；根据以往促销活动的销售额增长数据，合理的评估促销活动带来的经济效益的增长，有助于在一定情况下做出销售策略的改善；了解蔬菜类商品的销售渠道，拓宽销售模式，从多个方面实现利润最大化。

特殊时段的销售数据：由于在周末或者节假日，对蔬菜的需求量会更高，与普通时段的进货量、销售量以及销售的价格都会有一定的差异。采集周末和节假日时段的销售数据，分析销售量和单价与其他时段的变化，从而完善补货量和定价决策，在周末和节假日时段做出一定程度的改变，也可以使经济效益实现最大化；大多数品种的蔬菜的生长情况都会存在季节性变化，在某些季节的产量可能会显著提高或者减少，此时就需要对该单品的进货量和价格做出适当调整。

顾客数据：拥有良好的顾客量是商家得到利润的最根本的条件。商家在进行进货和定价时，首先得考虑该商超所处位置的受众，例如大多数顾客的年龄信息，消费水平、工作性质以及消费偏好等。对于较年轻的顾客来说，可能会更喜欢尝试比较少见的蔬菜品种，而年龄稍大的顾客会更喜欢经常购买且更健康的蔬菜；若商超所处位置的居民大多都属于高消费水平，则可以在进货时选择更多的高价格产品；若附近居民

的工作性质导致周内几乎很少在做饭，那么商超应该及时调整周内和周末的进货量。根据这些数据详细地了解到顾客的需求和偏好，有助于完善定价和补货决策。

综合上面提到的供货数据、市场销售数据、特殊时段的销售数据和顾客数据，能够更准确地了解蔬菜品类的基本销售情况和受众对象的需求，有助于更好的建立问题二、三中的目标函数和约束条件，提高模型的稳定性，在考虑变动成本、市场容量、销售时段和顾客等因素时，也能够使用该优化模型，使制定出的补货和定价决策更加有效、合理。

七、模型的分析与检验

7.1 灵敏度分析

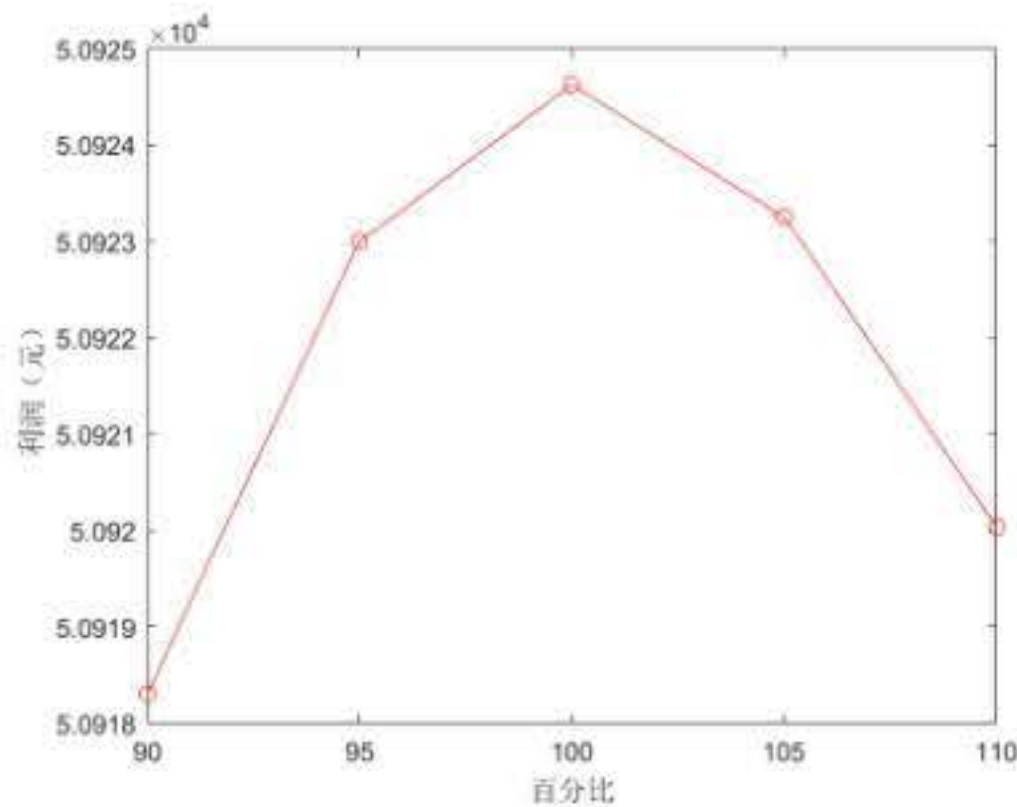


图 10 灵敏度分析结果图

根据对问题二的分析和求解的结果，我们对花菜类 7 月 1 日的成本加成定价进行一定程度的改变，范围是[90%, 110%]。由图像可以分析出利润率会在此范围内升高和递减，最高利润对应的成本加成定价为第二问中计算出的最优值，由此可以说明，第二问中的优化模型的稳定性和可靠性。

八、模型的评价、改进与推广

8.1 模型的优点

1. 分析不同品类和不同单品销售量之间的分布规律时，既考虑到描述性统计，又考虑到了销售量随时间变化的分布规律。
2. 分析品类的销售量与成本加成定价的相互关系时，选用了多种回归模型进行曲线估算，最终选择回归效果最好的方程描述两者之间的关系。
3. 优化模型可以找到最优解决方案，可以确保在给定限制条件下找到全局最优解或者接近最优的解决方案。
4. 在确立利润最大化的目标函数时，对自变量的约束条件考虑较为全面。

8.2 模型的缺点

1. 分析品类的销售量与成本加成定价的相互关系时，回归的决定系数相对较小，得出的关系方程与实际存在误差。
2. 优化模型在使用时往往基于特定的假设或者对变量进行简化，导致模型的结果与

实际情况差距较大。

3. 优化模型通常会依赖于准确、全面、可靠的数据。如果数据不够准确或者存在缺失值，模型的结果也会产生一定的误差。/

8.3 模型的改进

1. 对数据进行分析时，还应该考虑突发因素对各个变量的影响，提高模型的可靠性。
2. 扩大样本规模，采集更全面的变量数据，包括固定成本、变动成本、供应商的情况以及库存水平等，根据更详细的数据进一步提高模型的准确性。

8.4 模型的推广

本文对蔬菜类商品的补货和定价优化模型进行研究，通过蒙特卡罗模拟、遗传算法等求出补货和定价策略。该模型也可以推广到餐饮行业的补货量预测、建筑行业的原材料售卖定价以及购买方的补货量等具有对材料进行补货和对单品进行定价的特征的各类问题中。

九、 参考文献

- [1]汤岩. 时间序列分析的研究与应用[D]. 东北农业大学, 2008.
- [2]唐怀坤, 顾颖, 陈翔. 智慧城市投入与产出典型相关分析模型与应用——以A新区为例[J]. 江苏通信, 2022, 38(04):97-99+103.
- [3]王飞. 如何实现超市利润最大化——以百佳超市为例[J]. 商场现代化, 2023(04):48-50. DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2023.04.012.
- [4]雷鸣, 杨叔子, 吴雅. 遗传搜索优化算法[J]. 华中理工大学学报, 1992(S1):223-228. DOI:10.13245/j.hust.1992.s1.039.

附录一

支撑材料文件列表、附录内容清单

支撑材料文件列表：

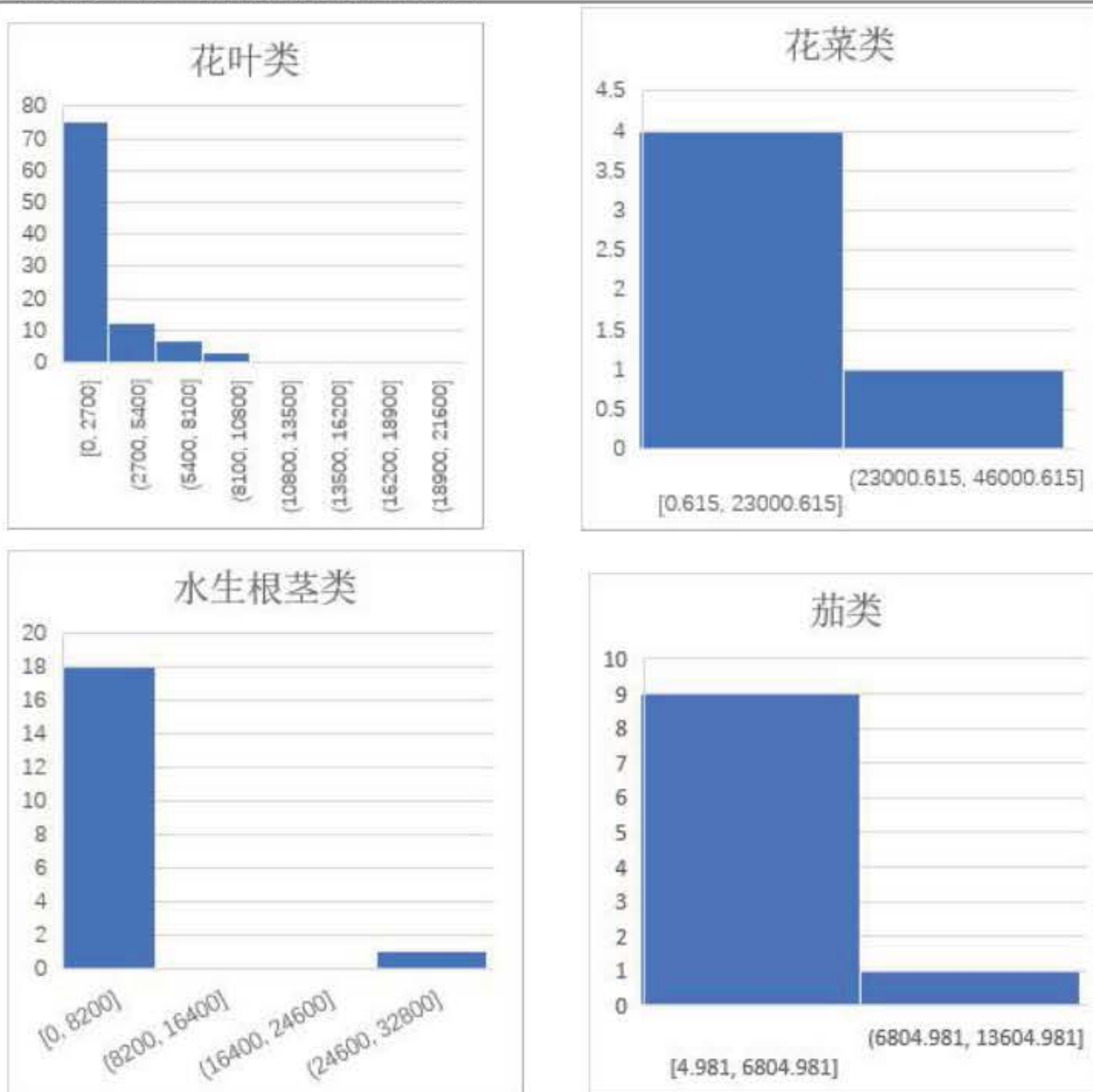
1. 第二问用到的数据
2. 第三问数据处理
3. 所有代码

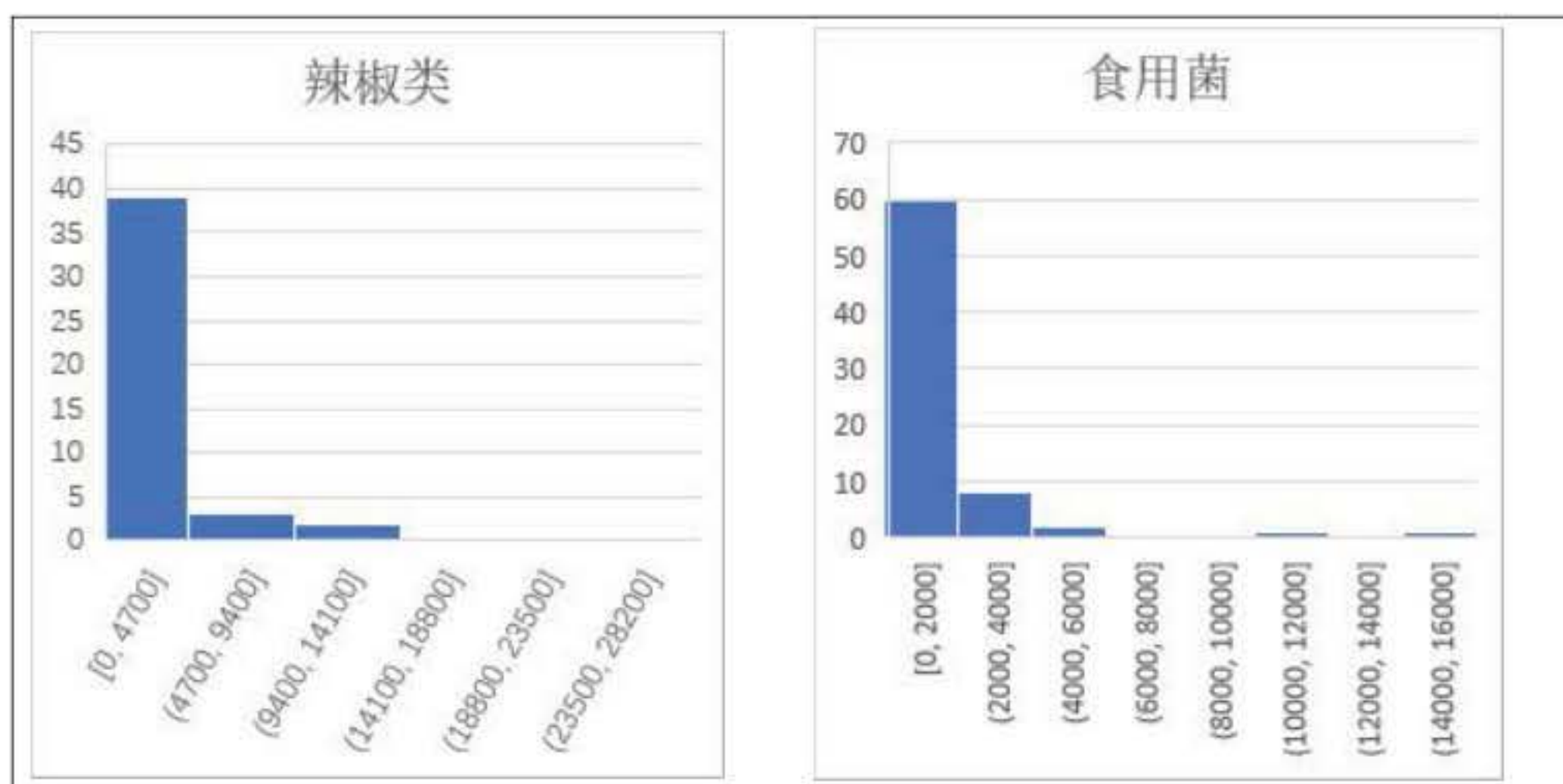
附录内容清单：

1. 支撑材料文件列表、附录内容清单
2. 各品类中的单品总销售量的直方图
3. 各单品的最优拟合模型
4. 各品类销售量的相关性
5. 蒙塔卡罗模型计算的定价和补货量
6. 代码

附录二

各品类中的单品总销售量的直方图





附录三

各单品的最优拟合模型

单品名称	最优拟合模型	单品名称	最优拟合模型
牛首生菜	简单指数平滑法	紫圆茄	简单季节性
四川红香椿	简单季节性	大龙茄子	简单季节性
本地小毛白菜	简单指数平滑法	花茄子	简单指数平滑法
白菜苔	简单季节性	长线茄	简单季节性
苋菜	简单季节性	青茄子(2)	简单指数平滑法
云南生菜	简单季节性	紫茄子(1)	简单指数平滑法
竹叶菜	简单季节性	圆茄子(1)	简单指数平滑法
小白菜	简单季节性	圆茄子(2)	简单季节性
南瓜尖	简单指数平滑法	红尖椒	简单季节性
上海青	简单季节性	青尖椒	简单季节性
萝卜叶	简单季节性	红椒(1)	简单指数平滑法
牛首油菜	简单季节性	青杭椒(1)	简单指数平滑法
茼蒿	简单季节性	红杭椒	简单季节性
蔡甸藜蒿	简单季节性	泡泡椒(精品)	简单季节性
菜心	简单季节性	七彩椒(1)	简单指数平滑法
木耳菜	简单季节性	青杭椒(2)	简单季节性
大白菜	简单季节性	灯笼椒(1)	简单季节性
豌豆尖	简单季节性	小米椒	简单季节性
云南油麦菜	简单季节性	螺丝椒	简单季节性
马齿苋	简单指数平滑法	红线椒	简单季节性
本地菠菜	无购买记录	红灯笼椒(1)	简单指数平滑法
黄心菜(1)	简单季节性	水果辣椒(橙色)	简单指数平滑法
黑油菜	简单季节性	芜湖青椒(1)	简单季节性
本地上海青	简单季节性	组合椒系列	简单指数平滑法
菠菜	简单季节性	芜湖青椒(2)	无购买记录

娃娃菜	简单指数平滑法	小皱皮	简单季节性
红薯尖	简单季节性	余干椒	简单指数平滑法
枝江红菜苔	简单季节性	辣妹子	简单指数平滑法
黄花菜	简单指数平滑法	紫尖椒	简单指数平滑法
快菜	阻尼趋势模型	紫螺丝椒	简单指数平滑法
随州泡泡青	简单季节性	水果辣椒	简单指数平滑法
田七	简单指数平滑法	小米椒(份)	简单季节性
东门口小白菜	简单季节性	青尖椒(份)	简单季节性
外地茼蒿	简单季节性	七彩椒(份)	简单指数平滑法
冰草	阻尼趋势模型	灯笼椒(份)	简单季节性
紫苏	简单指数平滑法	红灯笼椒(份)	简单指数平滑法
薄荷叶	简单指数平滑法	小皱皮(份)	简单季节性
蒲公英	简单季节性	芜湖青椒(份)	无购买记录
丝瓜尖	简单指数平滑法	青杭椒(份)	简单指数平滑法
奶白菜	简单季节性	红杭椒(份)	简单季节性
芥菜	简单指数平滑法	水果辣椒(份)	简单指数平滑法
大芥兰	简单指数平滑法	青线椒(份)	简单季节性
面条菜	简单指数平滑法	红尖椒(份)	简单季节性
甜白菜	简单季节性	螺丝椒(份)	简单季节性
芥菜	简单季节性	七彩椒(2)	简单季节性
马兰头	简单指数平滑法	灯笼椒(2)	简单指数平滑法
甘蓝叶	简单指数平滑法	红灯笼椒(2)	简单季节性
洪山菜苔	简单指数平滑法	姜蒜小米椒组合装(小份)	简单季节性
本地黄心油菜	简单季节性	红椒(份)	简单指数平滑法
青菜苔	简单指数平滑法	青红杭椒组合装(份)	简单季节性
小青菜(1)	简单季节性	红椒(2)	简单季节性
鲜粽子叶	简单季节性	青红尖椒组合装(份)	简单指数平滑法
艾蒿	简单指数平滑法	青线椒	简单季节性
奶白菜苗	简单季节性	西峡花菇(1)	简单季节性
菊花油菜	简单指数平滑法	西峡香菇(1)	简单季节性
双沟白菜	简单指数平滑法	金针菇(1)	简单季节性
枝江红菜苔(份)	简单指数平滑法	平菇	简单季节性
云南生菜(份)	简单季节性	姬菇(1)	简单季节性
云南油麦菜(份)	简单季节性	白玉菇(1)	简单季节性
茼蒿(份)	简单季节性	双孢菇	简单季节性
菠菜(份)	简单季节性	蟹味菇(1)	简单指数平滑法
菜心(份)	简单季节性	海鲜菇(1)	简单季节性
上海青(份)	简单季节性	杏鲍菇(1)	简单季节性
小青菜(2)	简单季节性	姬菇(包)	简单季节性
洪山菜薹珍品手提袋	简单指数平滑法	金针菇(袋)(1)	简单指数平滑法
洪山菜薹莲藕拼装礼盒	简单指数平滑法	银耳(朵)	简单指数平滑法

鱼腥草(份)	简单指数平滑法	猴头菇	简单指数平滑法
冰草(盒)	简单指数平滑法	鲜木耳(1)	简单季节性
紫苏(份)	简单指数平滑法	鸡枞菌	简单指数平滑法
裹甜红菜苔(袋)	简单指数平滑法	黑牛肝菌	简单指数平滑法
白蒿	简单指数平滑法	海鲜菇(袋)(1)	简单季节性
鱼腥草	简单指数平滑法	秀珍菇	简单指数平滑法
竹叶菜(份)	简单季节性	虫草花(盒)(1)	无购买记录
春菜	简单指数平滑法	茶树菇(袋)	简单指数平滑法
槐花	简单季节性	黑皮鸡枞菌	简单指数平滑法
红薯尖(份)	简单季节性	杏鲍菇(袋)	简单季节性
蔡甸藜蒿(份)	简单指数平滑法	白玉菇(袋)	简单季节性
红珊瑚(粗叶)	简单指数平滑法	虫草花(袋)	简单季节性
红橡叶	简单指数平滑法	赤松茸	阻尼趋势模型
绿牛油	简单指数平滑法	牛排菇	简单季节性
保康高山大白菜	简单指数平滑法	活体银耳	简单指数平滑法
黄心菜(2)	简单季节性	杏鲍菇(250 克)	简单指数平滑法
苋菜(份)	阻尼趋势模型	赤松茸(盒)	简单季节性
小白菜(份)	简单指数平滑法	牛排菇(盒)	简单指数平滑法
小青菜(份)	简单季节性	猪肚菇(盒)	阻尼趋势模型
奶白菜(份)	简单季节性	黑牛肝菌(盒)	简单指数平滑法
芝麻苋菜	简单指数平滑法	黑皮鸡枞菌(盒)	简单指数平滑法
鲜粽叶	简单季节性	海鲜菇(份)	简单季节性
鲜粽叶(袋)(1)	简单指数平滑法	鲜木耳(份)	简单指数平滑法
外地茼蒿(份)	简单指数平滑法	杏鲍菇(份)	简单季节性
龙牙菜	简单指数平滑法	双孢菇(份)	简单指数平滑法
黄白菜(1)	简单季节性	金针菇(份)	简单指数平滑法
大白菜秧	简单指数平滑法	虫草花(份)	简单季节性
木耳菜(份)	阻尼趋势模型	姬菇(份)	简单季节性
芥兰	简单指数平滑法	西峡香菇(2)	简单指数平滑法
油菜苔	简单指数平滑法	鲜木耳(2)	简单季节性
黄白菜(2)	简单季节性	海鲜菇(2)	简单季节性
紫贝菜	简单指数平滑法	姬菇(2)	简单指数平滑法
鲜粽叶(袋)(2)	简单季节性	金针菇(2)	简单指数平滑法
鲜粽叶(袋)(3)	简单指数平滑法	杏鲍菇(2)	简单季节性
西兰花	简单季节性	西峡花菇(2)	阻尼趋势模型
紫白菜(1)	简单指数平滑法	双孢菇(盒)	简单季节性
青梗散花	简单季节性	花菇(一人份)	简单指数平滑法
紫白菜(2)	简单指数平滑法	菌菇火锅套餐 (份)	简单指数平滑法
枝江青梗散花	简单季节性	蟹味菇与白玉菇 双拼(盒)	简单季节性
藕	无购买记录	西峡香菇(份)	简单季节性
净藕(1)	简单季节性	菌蔬四宝(份)	阻尼趋势模型
高瓜(1)	简单季节性	鹿茸菇(盒)	简单指数平滑法

莲蓬(个)	阻尼趋势模型	虫草花	简单季节性
菱角	简单指数平滑法	蟹味菇(袋)	简单指数平滑法
红莲藕带	简单季节性	海鲜菇(袋)(2)	简单指数平滑法
荸荠	简单季节性	绣球菌	简单指数平滑法
野藕(1)	简单季节性	绣球菌(袋)	简单指数平滑法
野生粉藕	简单指数平滑法	金针菇(袋)(3)	简单指数平滑法
洪湖莲藕(粉藕)	简单季节性	金针菇(袋)(2)	简单季节性
净藕(2)	简单指数平滑法	金针菇(盒)	简单季节性
鲜藕带(袋)	简单指数平滑法	白玉菇(2)	简单季节性
荸荠(份)	简单指数平滑法	蟹味菇(2)	简单指数平滑法
高瓜(2)	简单指数平滑法	白玉菇(盒)	简单指数平滑法
洪湖莲藕(脆藕)	简单季节性	蟹味菇(盒)	简单指数平滑法
净藕(3)	简单指数平滑法	海鲜菇(袋)(4)	简单季节性
野藕(2)	简单指数平滑法	海鲜菇(包)	简单季节性
洪湖藕带	简单季节性	海鲜菇(袋)(3)	简单季节性
藕尖	简单指数平滑法	虫草花(盒)(2)	简单指数平滑法
紫茄子(2)	简单季节性	和丰阳光海鲜菇 (包)	简单指数平滑法
青茄子(1)	简单季节性		

附录四

各品类销售量的相关性

花菜类 标准化典型相关变量对应的线性组合系数

变量	1	2	3	4
西兰花	-0.191	0.833	0.588	-0.051
紫白菜(1)	0.167	0.1	0.021	0.991
青梗散花	-0.807	0.035	-0.74	0.004
紫白菜(2)	0.026	0.024	0.093	0.024
枝江青梗散花	0.338	0.435	-0.934	-0.073

茄类 标准化典型相关变量对应的线性组合系数

变量	1	2	3	4	5
紫茄子(2)	-0.285	0.45	0.105	0.904	0.121
青茄子(1)	-0.225	0.041	0.228	-0.271	-0.819
紫圆茄	-0.099	0.051	-0.072	-0.031	-0.01
大龙茄子	-0.559	-0.071	-0.296	-0.215	0.845
花茄子	-0.209	-0.028	-0.108	-0.13	-0.062
长线茄	0.006	-0.054	0.848	-0.301	0.52
青茄子(2)	0.14	0.785	-0.478	-0.299	0.326
紫茄子(1)	-0.107	0.215	0.347	0.049	-0.402
圆茄子(1)	0.025	0.005	-0.102	-0.024	0.085
圆茄子(2)	-0.442	-0.007	0.078	-0.218	-0.172

茄类 典型载荷					
变量	1	2	3	4	5
紫茄子(2)	-0.464	0.276	0.264	0.786	0.027
青茄子(1)	-0.634	0.042	0.19	-0.106	-0.471
紫圆茄	-0.117	0.045	0.001	-0.046	0.002
大龙茄子	-0.719	-0.04	-0.33	-0.158	0.421
花茄子	-0.243	-0.014	0.019	-0.099	-0.098
长线茄	0.043	0.117	0.896	-0.201	0.334
青茄子(2)	0.191	0.889	-0.123	-0.383	0.07
紫茄子(1)	0.143	0.821	-0.014	-0.338	-0.022
圆茄子(1)	0.052	0.026	-0.103	-0.046	0.052
圆茄子(2)	-0.56	-0.067	0.111	-0.242	-0.228

典型相关性							
	相关性	特征值	威尔克统计	F	分子自由度	分母自由度	显著性
1	0.884	3.57	0.035	10.434	460	4989.788	0
2	0.778	1.53	0.158	6.444	364	3996.163	0
3	0.641	0.697	0.399	3.979	270	3000.14	0
4	0.438	0.238	0.678	2.416	178	2002	0
5	0.402	0.192	0.839	2.189	88	1002	0

花叶类 标准化典型相关系数					
变量	1	2	3	4	5
@2	-0.014	0.082	0.058	-0.118	-0.022
@2_A	0.017	-0.002	-0.029	0.134	0.03
@2_B	-0.01	-0.067	0.183	-0.019	0.078
@2_C	0.029	-0.007	-0.12	-0.041	0.008
@2_D	0.058	-0.101	0.104	-0.121	0.054
@2_E	0.041	-0.147	0.252	-0.114	0.051
@2_F	0.028	-0.046	0.088	-0.108	0.172
@2_G	0.051	-0.096	0.085	0.191	-0.302
@2_H	0.011	-0.029	0.001	-0.007	-0.001
@2_I	0.061	-0.159	0.006	-0.036	-0.022
@2_J	0.03	-0.086	0.029	0.16	-0.224
@2_K	0.096	-0.157	0.147	-0.209	-0.234
@2_L	0.062	-0.199	0.102	-0.091	0.036
@2_M	0.023	-0.052	0.03	-0.295	-0.211
@2_N	0.034	-0.163	-0.162	-0.181	0.008
@2_O	-0.023	0.037	0.165	0.215	-0.119
@2_P	0.15	-0.306	-0.216	0.401	0.285
@2_Q	-0.048	0.124	0.077	-0.022	-0.095
@2_R	0.006	-0.034	0.07	-0.016	-0.05
@2_S	0.004	-0.048	-0.028	-0.061	0.038
@2_U	0.055	-0.071	-0.096	0.075	0.058

变量	1	2	3	4	5
@1	-0.047	-0.743	0.665	-0.042	-0.023
@1_A	0.094	-0.116	-0.043	0.726	0.67
@1_B	0.67	-0.618	-0.408	0.028	-0.045
@1_C	0.004	0.075	0.05	0.68	-0.728
@1_D	-0.926	-0.323	-0.196	0	-0.022

附录五

蒙塔卡罗模型计算的定价和补货量

定价策略

	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
花菜类	17.46238747	17.04325542	19.88547435	16.7532883	13.2598142	12.24225633	15.08002407
花叶类	6.910413051	4.032706717	5.661561911	9.760024095	10.22813623	7.880878765	10.61317932
辣椒类	21.89951587	7.169699197	25.47607451	22.28821951	25.62571081	8.024436132	22.51168386
茄类	14.56651093	12.39488407	14.91101376	13.24423006	5.924309722	13.16597373	4.699122318
食用菌	16.81605976	4.621548662	5.317163912	15.72599234	14.92818709	14.73208682	13.3016294
水生根茎类	28.18306021	18.13180087	17.93800743	9.824842791	10.35552049	31.23865114	28.33450834

补货量

	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
花菜类	13.26732627	13.92231272	13.71500309	14.47843161	25.77685856	29.86278637	19.04800525
花叶类	161.2962226	204.11968	181.8428688	168.9208761	184.3957334	151.4018866	201.3288581
辣椒类	124.2524128	88.14446805	230.9757801	133.0347197	236.8038386	83.13134194	138.3737342
茄类	22.83736739	15.29053562	25.15260903	16.93596026	26.7194268	16.72059837	27.52781648
食用菌	47.71796705	81.2111495	84.00668523	43.81415464	43.54258446	43.76522551	48.21631735
水生根茎类	15.18252045	5.739259762	6.371323029	38.18676004	36.34957591	44.06868675	16.24772244

附录六

有关代码

%正态分布检验

clc

clear

load matlab.mat;

h=[];

p=[];

for i=1:167

[h1,p1]=jbtest(x(i,[1:y(i)]),0.1)

h(i)=h1;

p(i)=p1;

end

%正态分布去除异常值

clc


```

clear
load matlab.mat;
for i=251
    if y(i,1096)>10
        s=sum(y(i,[1:1095]))/y(i,1096);%均值
        f=(sum((y(i,[1:1095])-s).^2)./y(i,1096)).^0.5;%biaozhun 差
        for j=1:1095
            if y(i,j)>s+3*f
                y(i,j)=0;
            elseif y(i,j)>s+3*f<=s-3*f
                y(i,j)=0
            end
        end
    end
end
end

%批发价格分类
clc
clear
load matlab.mat;
d=zeros(1095,251);
[h,1]=size(x);
for i=1:h
    d(x(i,2),x(i,3))=x(i,1);
end

%对销量数据进行按日期分类
clc
clear
load matlab.mat;
da=zeros(251,1095);
for i=1:878503
    for j=1:251
        if x(i,1)==data(j)
            da(j,x(i,3))=da(j,x(i,3))+x(i,2);
        end
    end
end
end

load matlab.mat;
%x 需提前输入

```



```

%把蔬菜类别与数据对应
[h,1]=size(x);
[h1,l11]=size(l1);
[h2,l12]=size(l2);
[h3,l13]=size(l3);
[h4,l14]=size(l4);
[h5,l15]=size(l5);
[h6,l11]=size(l6);
x(:,2)=0;
for i=1:h
    for j=1:h1
        if x(i,1)==l1(j)
            x(i,2)=1;
        end
    end
end
for i=1:h
    for j=1:h2
        if x(i,1)==l2(j)
            x(i,2)=2;
        end
    end
end
for i=1:h
    for j=1:h3
        if x(i,1)==l3(j)
            x(i,2)=3;
        end
    end
end
for i=1:h
    for j=1:h4
        if x(i,1)==l4(j)
            x(i,2)=4;
        end
    end
end
for i=1:h
    for j=1:h5
        if x(i,1)==l5(j)
            x(i,2)=5;
        end
    end
end
end

```



```

for i=1:h
    for j=1:h6
        if x(i,1)==l6(j)
            x(i,2)=6;
        end
    end
end
end

%对月份进行分类
clc
clear
load matlab.mat;
[h1,l11]=size(l1);
[h2,l12]=size(l2);
[h3,l13]=size(l3);
[h4,l14]=size(l4);
[h5,l15]=size(l5);
[h6,l16]=size(l6);
s1=zeros(h1,36);%每一类最终数据
s2=zeros(h2,36);%每一类最终数据
s3=zeros(h3,36);%每一类最终数据
s4=zeros(h4,36);%每一类最终数据
s5=zeros(h5,36);%每一类最终数据
s6=zeros(h6,36);%每一类最终数据
[h7,l17]=size(data);
for i=1:h7
    for j=1:h1
        if data(i,1)==l1(j)
            s1(j,data(i,3))=s1(j,data(i,3))+data(i,2);
        end
    end
end
for i=1:h7
    for j=1:h2
        if data(i,1)==l2(j)
            s2(j,data(i,3))=s2(j,data(i,3))+data(i,2);
        end
    end
end
for i=1:h7
    for j=1:h3
        if data(i,1)==l3(j)
            s3(j,data(i,3))=s3(j,data(i,3))+data(i,2);
        end
    end
end

```



```

        end
    end
    for i=1:h7
        for j=1:h4
            if data(i,1)==l4(j)
                s4(j,data(i,3))=s4(j,data(i,3))+data(i,2);
            end
        end
    end
end
for i=1:h7
    for j=1:h5
        if data(i,1)==l5(j)
            s5(j,data(i,3))=s5(j,data(i,3))+data(i,2);
        end
    end
end
for i=1:h7
    for j=1:h6
        if data(i,1)==l6(j)
            s6(j,data(i,3))=s6(j,data(i,3))+data(i,2);
        end
    end
end
d1=sum(s1);
d2=sum(s2);
d3=sum(s3);
d4=sum(s4);
d5=sum(s5);
d6=sum(s6);
d11(1)=sum(d1);
d11(2)=sum(d2);
d11(3)=sum(d3);
d11(4)=sum(d4);
d11(5)=sum(d5);
d11(6)=sum(d6);
a1=[s1;s2;s3;s4;s5;s6];
a2=[l1;l2;l3;l4;l5;l6];

%蒙特卡洛模拟
clc
clear
load matlab.mat
tic

```



```

tongguo=zeros(4,1);
x1=[];%最终定价
y1=[];%销售量
q1=0;%利润
%m 市场承受力
%a 损耗率
%t 折扣率
%xmin 历史最低
%max 库存最大值
%z 成本

for i=1:10000000

x=[unifrnd(3,20,1,7);unifrnd(2,11,1,7);unifrnd(3,26,1,7);unifrnd(3,18,1,7);unifrnd(4,18,1,7);unifrnd(4,34,1,7)];
    y(1,:)=8.166413294621655 + 13.02318967062836 * x(1,:) + -1.364536665851844 * x(1,:).^2 + 0.03639132188876726 * x(1,:) .^3;
    y(2,:)=82.10325664656929 + 84.00081173201924 * x(2,:) + -17.29252747544621 * x(2,:).^2 + 0.9833276980407196 * x(2,:).^3;
    y(3,:)=99.9393607301175 + 5.081643901678374 * x(3, :)+ -1.306623673047766 * x(3,:).^2 + 0.05138358480075568 * x(3,:).^3;
    y(4,:)=0.3885981613654366 + 12.99649802969496 * x(4,:) + -1.893997257894853 * x(4,:).^2 + 0.0760359564363418 * x(4,:).^3;
    y(5,:)=2.19988354484606 + 31.19721212910266 * x(5,:) + -3.565370909893228 * x(5,:).^2 + 0.1112706530316311 * x(5,:).^3;
    y(6,:)=33.16735007192165 + 6.112404001288749 * x(6,:) + -0.7470732414993084* x(6,:).^2+ 0.01800898293123392 * x(6,:).^3;
    if sum(y<0,"all")>0
        continue
    else
        tongguo(1)=tongguo(1)+1;
    end
    if sum(sum(y,1)>max)>0
        continue
    else
        tongguo(2)=tongguo(2)+1;
    end
    if sum(y<repmat(xmin,1,7),'all')>0
        continue
    else
        tongguo(3)=tongguo(3)+1;
    end
    if sum(y>m,"all")>2

```



```

        continue
    else
        tongguo(4)=tongguo(4)+1;
    end

q=sum(x.*y.*repmat(a,1,7).*t,"all")+sum(x.*y.*(1-repmat(a,1,7)),"all")-sum(y.*repmat(z,1,7),'all');
    if q>q1
        q1=q;
        x1=x;
        y1=y;
    end
end

%回归前的数据处理
clc
clear
load matlab.mat;
%x 为量
%y 为钱
z=[];
s1=[];
s2=[];
s3=[];
s4=[];
s5=[];
s6=[];
for i=1:251
    if x(i,end)==1
        s1=[s1;x(i,1:1095)];
    end
    if x(i,end)==2
        s2=[s2;x(i,1:1095)];
    end
    if x(i,end)==3
        s3=[s3;x(i,1:1095)];
    end
    if x(i,end)==4
        s4=[s4;x(i,1:1095)];
    end
    if x(i,end)==5
        s5=[s5;x(i,1:1095)];
    end
end

```

```

    if x(i,end)==6
        s6=[s6;x(i,1:1095)];
    end
end
z(1,:)=sum(s1);%放第一类每天的量
z(2,:)=sum(s2);
z(3,:)=sum(s3);
z(4,:)=sum(s4);
z(5,:)=sum(s5);
z(6,:)=sum(s6);
s1=[];
s2=[];
s3=[];
s4=[];
s4=[];
s6=[];
for i=1:251
    if y(i,end)==1
        s1=[s1;y(i,1:1095)];
    end
    if y(i,end)==2
        s2=[s2;y(i,1:1095)];
    end
    if y(i,end)==3
        s3=[s3;y(i,1:1095)];
    end
    if y(i,end)==4
        s4=[s4;y(i,1:1095)];
    end
    if y(i,1096)==5
        s5=[s5;y(i,1:1095)];
    end
    if y(i,end)==6
        s6=[s6;y(i,1:1095)];
    end
end
z(7,:)=sum(s1);%放第一类每天的量
z(8,:)=sum(s2);
z(9,:)=sum(s3);
z(10,:)=sum(s4);
z(11,:)=sum(s5);
z(12,:)=sum(s6);

%打折销量与售价

```



```

clc
clear
load matlab.mat;
[h,l]=size(x);
xiaoliang=zeros(251,1095);
danjia=zeros(251,1095);
for i=1:h
    xiaoliang(x(i,4),x(i,3))= xiaoliang(x(i,4),x(i,3))+x(i,1);
    danjia(x(i,4),x(i,3))=x(i,2);
end

```

%退货销量与售价

```

clc
clear
load matlab.mat;
[h,l]=size(x);
xiaoliang=zeros(251,1095);
danjia=zeros(251,1095);
for i=1:h
    xiaoliang(x(i,4),x(i,3))= xiaoliang(x(i,4),x(i,3))+x(i,1);
    danjia(x(i,4),x(i,3))=x(i,2);
end

```

%正常销量与售价

```

clc
clear
load matlab.mat;
[h,l]=size(x);
xiaoliang=zeros(251,1095);
danjia=zeros(251,1095);
for i=1:h
    xiaoliang(x(i,4),x(i,3))= xiaoliang(x(i,4),x(i,3))+x(i,1);
    danjia(x(i,4),x(i,3))=x(i,2);
end

```

%求 topsis 评分

```

clc
clear
load X.mat;
%X.mat 中有一个矩阵分别为 X 指标矩阵，行为样本，列为指标
[h,l]=size(X);
flag=input('是否有需要正向化的指标，有 1，无 0: ');

```

```

if flag
    A=input('请以行向量的形式输入需要正向化的评价指标所在的列，如[2 9 45]: ');
    B=input('请输入需要正向化的评价指标的类型，1—极小型，2—中间型，3—区间型: ');
    n=size(A,2);
    for i =1:n
        if B(i)==1
            X(:,A(i))=repmat(max(X(:,A(i))),h,1)- X(:,A(i));
        elseif B(i)==2
            disp(['正在正向化第',num2str(A(i)),'列评价指标'])
            best=input('请输入最佳指标: ');
            X(:,A(i))=zjx( X(:,A(i)),best );
            disp(['第',num2str(A(i)),'列评价指标正向化完毕'])
        elseif B(i)==3
            disp(['正在正向化第',num2str(A(i)),'列评价指标'])
            a=input('请输入最佳区间上限: ');
            b=input('请输入最佳区间下限: ');
            X(:,A(i))=qjx(X(:,A(i)),a,b);
            disp(['第',num2str(A(i)),'列评价指标正向化完毕'])
        else
            disp(['第',num2str(A(i)),'列评价指标类型输入错误'])
        end
    end
end

disp('正向化完的矩阵为: ')
X
X_1=X.^2;
X_2=sum(X_1);
X_3=X_2.^0.5;
X_4=repmat(X_3,h,1);
X_5=X./X_4;
disp('标准化后的矩阵为: ')
X_5
w=[];
flag=input("是否为指标添加权值，添加—1，不添加—0:");
if flag
    flag1=input('使用熵权法还是自己填写，熵权法—1，自己填写—0: ');
    if flag1
        if sum(sum(X_5<0))>0
            disp('存在负数，需要重新标准化');
            for i=1:h
                for j=1:l
                    X_5(i,j)=[X(i,j)-min(X(:,j))]/[max(X(:,j))-min(X(:,j))];
                end
            end
        end
    end
end

```



```

        end
        disp('新的标准化矩阵: ');
        X_5
    end
    w=sqrt(X_5);
    disp('熵权法确定的权重为: ')
    w
else
    w=input('请输入权重, 例如[0.3,0.2,0.5]: ');
end
else
    w= repmat(1/1,1,1);
end
x_max=max(X_5);
x_min=min(X_5);
ma=((sum((X_5-repmat(x_max,h,1)).^2.*repmat(w,h,1),2)).^0.5);
mi=((sum((X_5-repmat(x_min,h,1)).^2.*repmat(w,h,1),2)).^0.5);
mm=ma+mi;
o=mi./mm;
oo=sum(o);
oo_1=repmat(oo,h,1);
ooo=o./oo_1;
disp('评价对象得分为: ');
ooo

```